ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย

โดย

นางสาว สุพิชญา อเนกศุภพล 6587041
นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี 6587061
นางสาว ปาริชาต ใจพลแสน 6587088

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2025

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ดร.พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงานนี้

นอกจากนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนร่วมโครงงาน ที่ได้ให้กำลังใจ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการพัฒนา รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงงาน “ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Sign Language Translation System)” สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางสาว สุพิชญา อเนกศุภพล

นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี

นางสาว ปาริชาต ใจพลแสน

ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย

นางสาว สุพิชญา อเนกศุภพล 6587041
นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี 6587061
นางสาว ปาริชาต ใจพลแสน 6587088

วท.บ. (วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน: ดร.พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง “ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยินได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดช่องว่างทางการสื่อสารและส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของทุกคน ระบบที่พัฒนาขึ้นจะทำการรับเสียงพูดภาษาไทยและแปลงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) จากนั้นประมวลผลข้อความด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อสรุปและดึงคำสำคัญ (Summarization & Keyword Extraction) ก่อนเชื่อมโยงคำสำคัญเหล่านั้นกับฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือไทย (Gloss) เพื่อสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบวิดีโอหรืออนิเมชันภาษามือไทย ระบบดังกล่าวได้รับการทดสอบกับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านภาษามือ เพื่อประเมินความถูกต้องของการแปลงข้อมูลและความพึงพอใจในการใช้งาน ผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบช่วยสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การรู้จำเสียงพูด /การประมวลผลภาษาธรรมชาติ /ภาษามือภาษาไทย /การแปลภาษาอัตโนมัติ /ระบบช่วยสื่อสาร
62 หน้า

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ ii

บทคัดย่อ iii

1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา (BACKGROUND OF THE STUDY) 1

1.2 แรงจูงใจในการศึกษา (MOTIVATION) 1

1.3 ปัญหาและช่องว่างของงานวิจัย (PROBLEM STATEMENT AND RESEARCH GAP) 2

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (RESEARCH OBJECTIVES) 2

1.5 ขอบเขตของการศึกษา (SCOPE OF THE WORK) 2

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (EXPECTED BENEFITS) 3

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 ภาษามือและความสำคัญของการแปลภาษา 4

2.1.1 ภาษามือคืออะไร 4

2.2 พื้นฐานการประมวลผลภาษาธรรมชาติและโมเดลภาษา 4

2.2.1 ภาษาธรรมชาติและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 5

2.2.2 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMS) และสถาปัตยกรรม TRANSFORMER 5

2.3 เทคนิคการแปลข้อความสำหรับระบบภาษามือ 5

2.3.1 สถาปัตยกรรม SEQUENCE-TO-SEQUENCE (SEQ2SEQ) 5

2.3.2 การเลือกคำสำคัญสำหรับการแปลเป็นภาษามือ 5

2.4 งานวิจัยระบบล่ามภาษามือและแนวทางที่เกี่ยวข้อง 6

2.4.1 สถาปัตยกรรมระบบแปลเสียงเป็นภาษามือ 6

2.4.2 ระเบียบวิธีสำหรับสถานการณ์ข้อมูลจำกัด 6

2.5 ช่องว่างของงานวิจัยและแรงจูงใจในการศึกษา 6

3 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 8

3.1 รายละเอียดของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 8

3.1.1 MICROSOFT TRANSLATOR 8

3.1.2 GOOGLE TRANSLATE 8

3.1.3 HAND TALK 9

3.1.4 SIGN TOWN 10
3.1.5 SIGN TRANSLATOR 10
3.1.6 IAPP 11
3.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบฟีเจอร์กับแพลตฟอร์มอื่น 11
3.3 สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละแอปพลิเคชัน 12
3.3.1 MICROSOFT TRANSLATOR 12
3.3.2 GOOGLE TRANSLATE 12
3.3.3 HAND TALK 13
3.3.4 SIGN TOWN 13
3.3.5 SIGN TRANSLATOR 13
3.3.6 IAPP 13
4 ระเบียบวิธีดำเนินโครงงาน 14
4.1 กลุ่มเป้าหมายและปัญหาที่พบ (TARGET USERS AND PAIN POINTS) 14
4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (TARGET USERS) 14
4.1.2 ปัญหาที่พบ (PAIN POINTS) 14
4.2 ข้อกำหนดการทำงานของระบบ (FUNCTIONAL AND NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS) 14
4.2.1 FUNCTIONAL REQUIREMENTS 14
4.2.2 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 15
4.3 การออกแบบระบบ (SYSTEM DIAGRAMS) 15
4.3.1 ภาพรวมของระบบ (SYSTEM OVERVIEW) 16
4.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ (SYSTEM ARCHITECTURE) 17
4.3.3 แผนภาพบริบท (SYSTEM CONTEXT DIAGRAM) 19
4.3.4 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 (DATA FLOW DIAGRAM LEVEL 1) 20
4.3.5 USE CASE DIAGRAM 21
4.4 การออกแบบ UX/UI (UX/UI DESIGN) 22
4.4.1 แผนผังโครงสร้างระบบ (SYSTEM STRUCTURE CHART) 23
4.4.2 ผังลำดับหน้าจอการใช้งาน (SCREEN FLOW DIAGRAM) 25
4.4.3 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI DESIGN) 26
5 การพัฒนาและการประเมินผลระบบ 32
5.1 ภาพรวมการพัฒนาระบบ 32
5.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 32
5.3 การพัฒนาระบบ 33

5.3.1 การพัฒนา FRONTEND 33
5.3.2 การพัฒนา BACKEND 34
5.3.3 การเชื่อมต่อระบบ (API) 34
5.3.4 การจัดการข้อมูล (DATABASE / POSE) 35
5.4 วิธีการทำงานของระบบ 36
5.4.1 การรับข้อมูลจากผู้ใช้ 36
5.4.2 การแปลงเสียงเป็นข้อความ (SPEECH-TO-TEXT) 36
5.4.3 การประมวลผลข้อความและการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือ (TEXT PROCESSING AND TRANSLATION RULES) 36
5.4.4 การจับคู่คำกับท่าทางภาษามือ (POSE MAPPING) 39
5.4.5 การแสดงผล (SIGN LANGUAGE VISUALIZATION) 40
5.5 วิธีการประเมินผลและการทดสอบระบบ (EVALUATION METHOD AND UNIT TEST) 40
5.5.1 การประเมินประสิทธิภาพการรู้จำเสียงพูด (SPEECH RECOGNITION EVALUATION) 40
5.5.2 การทดสอบความถูกต้องของการแปลไวยากรณ์ภาษามือ (GLOSS TRANSLATION) 42
5.5.3 การประเมินประสิทธิภาพของการสรุปข้อความ (TEXT SUMMARIZATION EVALUATION) 43
5.5.4 การทดสอบอัตราความสำเร็จของงาน (TASK COMPLETION RATE) 45
5.5.5 การทดสอบหน่วยย่อยของระบบ (UNIT TEST) 48
5.6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 49
5.6.1 รูปแบบการวิจัย 49
5.6.2 กลุ่มตัวอย่าง 50
5.6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 50
5.6.4 รายการคำถามในแบบสอบถาม 50
5.6.5 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง 52
5.6.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 52
5.6.7 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 54
5.7 สรุป 54
6 สรุปและข้อเสนอแนะ 57
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 57
6.2 ข้อจำกัดของระบบ (LIMITATIONS) 58
6.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาในอนาคต (FUTURE WORK) 59
เอกสารอ้างอิง 60
ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 62

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา (Background of the Study)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน การสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลยังคงปรากฏในกลุ่มผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัย “ภาษามือ” เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร

แม้ว่าภาษามือภาษาไทยจะได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการของชุมชนผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริง บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษามือ ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นไปอย่างจำกัดและซับซ้อน การสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกันนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล แต่ยังส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การแพทย์ การทำงาน และการใช้บริการสาธารณะของผู้บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย

นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนล่ามภาษามือยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนล่ามภาษามือที่ได้รับการรับรองน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ผู้พิการจำนวนมากยังขาดโอกาสในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อราชการ การรับบริการด้านสาธารณสุข หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา “ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System)” ซึ่งสามารถรับข้อมูลเสียงพูดภาษาไทยและแสดงผลเป็นภาษามือในรูปแบบแอนิเมชันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

1.2 แรงจูงใจในการศึกษา (Motivation)

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ การรู้จำเสียงพูด หรือการแปลภาษาอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินยังคงประสบปัญหาด้านการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป เนื่องจากต้องอาศัย “ภาษามือ” เป็นสื่อกลางหลัก ขณะที่บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการใช้ภาษามือ ทำให้การสื่อสารระหว่างสองกลุ่มเกิดข้อจำกัดและไม่ราบรื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การศึกษา การทำงาน และการเข้าถึงบริการสาธารณะ

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีแรงจูงใจในการพัฒนา “ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System)” เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ได้ยินและผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยระบบจะอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อแปลเสียงพูดภาษาไทยให้เป็นภาษามือ

ภาษาไทยในรูปแบบวิดีโอหรืออนิเมชันอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย การพัฒนาระบบดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสาร แต่ยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการสื่อสาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย

1.3 ปัญหาและช่องว่างของงานวิจัย (Problem Statement and Research Gap)

แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบแปลภาษาและระบบช่วยสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินในหลายประเทศ แต่ระบบส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ขณะที่ระบบที่รองรับ “ภาษามือภาษาไทย” ยังมีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่สามารถรองรับการประมวลผล “เสียงพูดภาษาไทย” ได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ งานวิจัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่มักเน้นการแปลจาก “ข้อความเป็นภาษามือ” มากกว่าการแปลจาก “เสียงพูดเป็นภาษามือ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากต้องอาศัยหลายขั้นตอน เช่น การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) การประมวลผลและสรุปข้อความ (Text Processing) รวมถึงการเลือกและจัดลำดับคำให้สอดคล้องกับโครงสร้างของภาษามือ พร้อมทั้งการจับคู่คำกับท่าทางภาษามือที่เหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบแปลเสียงพูดภาษาไทยให้เป็นภาษามือภาษาไทย โดยมุ่งเน้นการผสานเทคโนโลยีด้านการรู้จำเสียงและการประมวลผลภาษาเข้ากับแนวทางการแปลเชิงโครงสร้าง เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง และช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยินในบริบทของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objectives)

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ที่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถรับเสียงพูดภาษาไทยและแปลเป็นภาษามือภาษาไทยในรูปแบบวิดีโอหรืออนิเมชันได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการรู้จำเสียงพูดและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Speech Recognition และ Natural Language Processing) ที่ใช้ในการแปลเสียงพูดเป็นภาษามือ โดยพิจารณาจากความถูกต้องและความเร็วในการประมวลผล
- เพื่อประเมินผลการใช้งานของระบบกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่รู้ภาษามือ โดยวัดจากระดับความเข้าใจและความพึงพอใจหลังการใช้ระบบ

1.5 ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the Work)

การดำเนินงานในโครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถรับข้อมูลเสียงภาษาไทยและแปลเป็นภาษามือภาษาไทยในลักษณะพื้นฐาน โดยขอบเขตของงานประกอบด้วย

- พัฒนาระบบสำหรับรับข้อมูลเสียงจากไมโครโฟนหรือไฟล์เสียงภาษาไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) สำหรับกระบวนการ

รู้จำเสียงพูด

- พัฒนาระบบแปลเสียงพูดเป็นข้อความภาษาไทย (Speech-to-Text) ด้วยเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด เพื่อให้ระบบสามารถเข้าใจและประมวลผลเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
- พัฒนาระบบประมวลผลข้อความ (Text Processing) เช่น การสรุปใจความสำคัญและการดึงคำสำคัญ (Summarization & Keyword Extraction) เพื่อเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการแปลเป็นภาษามือ
- พัฒนาระบบแสดงผลภาษามือ โดยเชื่อมโยงข้อความหรือคำสำคัญกับฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือภาษาไทย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 2,044 รายการ จากชุดข้อมูลที่มีและแสดงผลในรูปแบบวิดีโอหรืออนิเมชันภาษามือ
- ออกแบบระบบให้สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสอดคล้องกับการทดสอบระบบ
- ระบบจะรองรับเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น และยังไม่ครอบคลุมการแปลภาษามือในระดับประโยคซับซ้อนหรือภาษามือแบบต่อเนื่อง
- ในการประเมินระบบ ผู้ใช้งานจะเข้าถึงระบบผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการทดสอบเดียวกันทุกคน เพื่อให้ผลการประเมินมีความสม่ำเสมอและลดความแปรปรวนจากปัจจัยด้านอุปกรณ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

การพัฒนาโครงงานนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสังคม การศึกษา และเทคโนโลยี โดยระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทยจะช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล และส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้

- ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยิน
- ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษามือภาษาไทยสามารถเข้าใจภาษามือภาษาไทยเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น
- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
- ช่วยลดภาระของล่ามภาษามือภาษาไทยในสถานการณ์ที่มีความต้องการสูง เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้ภาษามือภาษาไทยในระดับพื้นฐานเป็นเครื่องมือช่วยสอนและสื่อการเรียนรู้ภาษามือสำหรับนักศึกษา ครู หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- เป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาระบบแปลภาษาและภาษามือภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แปลข้อมูลเสียงพูดของผู้ใช้ให้กลายเป็นการแสดงผลในรูปแบบภาษามือ เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษามือสามารถสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยินได้อย่างถูกต้อง ระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างผู้ได้ยินและผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยช่วยให้ข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมทางสังคมของทุกคน

ในการพัฒนาระบบประเภทนี้ จำเป็นต้องศึกษาหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษามือและความสำคัญของการแปลภาษา เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างและลักษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษามือภาษาไทย พื้นฐานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และโมเดลภาษา เพื่อประมวลผลเสียงพูดและข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เทคนิคการแปลและสรุปข้อความ เพื่อสกัดใจความสำคัญจากเสียงพูดให้กระชับและเหมาะสมสำหรับการแสดงผลเป็นภาษามือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบล่ามภาษามือ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น

2.1 ภาษามือและความสำคัญของการแปลภาษา

2.1.1 ภาษามือคืออะไร

ภาษามือ (Sign Language) เป็นภาษาธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่ใช้ท่าทางมือ การเคลื่อนไหวของร่างกาย และการแสดงออกทางใบหน้าแทนการพูด เพื่อสื่อความหมายระหว่างผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยภาษามือแต่ละประเทศมีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น American Sign Language (ASL), British Sign Language (BSL) และภาษามือภาษาไทย (Thai Sign Language: TSL) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ [1]

ในประเทศไทย ภาษามือภาษาไทยได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการของชุมชนผู้บกพร่องทางการได้ยินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงการสื่อสารอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม การขาดล่ามภาษามือและความเข้าใจจากบุคคลทั่วไป ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสื่อสารและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน [2]

2.2 พื้นฐานการประมวลผลภาษาธรรมชาติและโมเดลภาษา

2.2.1 ภาษาธรรมชาติและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และประมวลผลภาษามนุษย์ได้ โดยกระบวนการสำคัญของ NLP ประกอบด้วยการทำความสะอาดข้อความ (Text Cleaning) การแยกคำ (Tokenization) การวิเคราะห์ไวยากรณ์ (Parsing) และการทำความเข้าใจเชิงความหมาย (Semantic Analysis) [3]

NLP เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบแปลเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-to-Text) และระบบแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย ในโครงงานนี้ มีการนำเทคนิคพื้นฐานของ NLP มาใช้ในขั้นตอนการประมวลผลข้อความ โดยเฉพาะการแยกคำ การเลือกคำสำคัญ และการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทย ก่อนนำไปจับคู่กับฐานข้อมูลภาษามือเพื่อแสดงผลในขั้นตอนถัดไป

2.2.2 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และสถาปัตยกรรม Transformer

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) เช่น GPT, BERT และ PaLM เป็นโมเดลที่ได้รับการฝึกจากข้อมูลภาษาจำนวนมหาศาล เพื่อให้สามารถเรียนรู้บริบท ความสัมพันธ์ของคำ และสร้างข้อความได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีพื้นฐานสำคัญจากสถาปัตยกรรม Transformer ซึ่งถูกนำเสนอโดย Vaswani และคณะในปี 2017 [4]

จุดเด่นของ Transformer คือกลไก Self-Attention ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคำต่าง ๆ ภายในประโยคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานแปลภาษา การสรุปข้อความ และการทำความเข้าใจภาษามนุษย์

อย่างไรก็ตาม โครงงานนี้ไม่ได้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือโมเดล Transformer โดยตรงในการประมวลผลหลักของระบบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลภาษามือภาษาไทยและทรัพยากรในการพัฒนา แต่แนวคิดด้านการวิเคราะห์บริบทและความสัมพันธ์ของคำยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบกระบวนการประมวลผลข้อความของระบบ

2.3 เทคนิคการแปลข้อความสำหรับระบบภาษามือ

2.3.1 สถาปัตยกรรม Sequence-to-Sequence (Seq2Seq)

สถาปัตยกรรม Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) เป็นรูปแบบของโครงข่ายประสาทเทียมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลลำดับ เช่น ข้อความหรือเสียง โดยประกอบด้วยส่วนเข้ารหัส (Encoder) และส่วนถอดรหัส (Decoder) [5] แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบแปลภาษาอัตโนมัติ เนื่องจากสามารถรับข้อมูลลำดับหนึ่งแล้วแปลงเป็นอีกลำดับหนึ่งที่มีความหมายสัมพันธ์กันได้

แม้ว่าโครงงานนี้จะไม่ได้ใช้โมเดล Seq2Seq โดยตรง แต่แนวคิดของการแปลงข้อความต้นทางไปสู่ลำดับคำในรูปแบบภาษามือยังมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยในโครงงานเลือกใช้แนวทางการแปลแบบกำหนดกฎ (Rule-based Translation) ร่วมกับการเลือกคำสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของข้อมูลภาษามือภาษาไทยที่มีอยู่

2.3.2 การเลือกคำสำคัญสำหรับการแปลเป็นภาษามือ

ในการแปลข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษามือ ไม่จำเป็นต้องนำทุกคำจากประโยคต้นฉบับมาแสดงผลทั้งหมด เนื่องจากภาษามือมีโครงสร้างที่แตกต่างจากภาษาพูดหรือภาษาเขียน ดังนั้น การเลือกเฉพาะคำสำคัญ (Keyword Extraction) จึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดความซับซ้อนของประโยค และทำให้การแปลมีความกระชับและเหมาะสมกับการแสดงผลเป็นภาษามือมากขึ้น

ในโครงงานนี้ ระบบใช้แนวทางการแยกคำและเลือกคำสำคัญจากข้อความภาษาไทย เพื่อคัดเลือกเฉพาะคำที่มีความสำคัญต่อความหมายหลักของประโยค ก่อนนำไปจัดลำดับใหม่ตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทย วิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับข้อจำกัดของฐานข้อมูลภาษามือที่มีอยู่ และช่วยให้ระบบสามารถแสดงผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2.4 งานวิจัยระบบล่ามภาษามือและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 สถาปัตยกรรมระบบแปลเสียงเป็นภาษามือ

ระบบแปลเสียงเป็นภาษือโดยทั่วไปประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) (2) การแปลข้อความเป็นโครงสร้างภาษามือ (Text-to-Sign Translation) และ (3) การสร้างภาพเคลื่อนไหวของท่าทางภาษามือ (Sign Animation Generation) [6]

แนวทางการพัฒนาระบบในงานวิจัยสมัยใหม่มีทั้งแบบ End-to-End ซึ่งใช้โมเดลเชิงลึกในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเสียง ข้อความ และภาษามือโดยตรง และแบบแยกเป็นลำดับขั้น (Pipeline-based) ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็นขั้นตอนย่อยอย่างชัดเจน

สำหรับโครงงานนี้ เลือกใช้แนวทางแบบลำดับขั้น โดยเริ่มจากการแปลงเสียงเป็นข้อความ จากนั้นทำการประมวลผลข้อความเพื่อเลือกคำสำคัญและจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทย ก่อนนำคำที่ได้ไปจับคู่กับฐานข้อมูลท่าทาง (.pose) และแสดงผลเป็นแอนิเมชันผ่านตัวแสดงผล (Pose Player) แนวทางนี้ช่วยให้สามารถออกแบบและปรับปรุงแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีอยู่

2.4.2 ระเบียบวิธีสำหรับสถานการณ์ข้อมูลจำกัด

หนึ่งในความท้าทายสำคัญของงานวิจัยภาษามือคือปัญหาการขาดแคลนข้อมูล (Low-resource Problem) โดยเฉพาะสำหรับภาษามือในประเทศที่ยังไม่มีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยของ Saunders และคณะ (2022) [7] ได้นำเสนอแนวคิดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในกรณีที่มีข้อมูลจำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาระบบภาษามือในบริบทดังกล่าวจำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี

สำหรับภาษามือภาษาไทย ยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนและความหลากหลายของข้อมูลชุดฝึก จึงทำให้การพัฒนาโมเดลเชิงลึกขนาดใหญ่ทำได้ยาก โครงงานนี้จึงเลือกใช้แนวทางที่อาศัยการประมวลผลข้อความร่วมกับกฎทางภาษา (Rule-based Approach) แทนการใช้โมเดล Deep Learning ขนาดใหญ่โดยตรง เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบต้นแบบได้ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูล

2.5 ช่องว่างของงานวิจัยและแรงจูงใจในการศึกษา

จากการศึกษางานวิจัยและแนวทางที่เกี่ยวข้อง พบว่าแม้จะมีการพัฒนาระบบแปลเสียงเป็นภาษามือในหลายประเทศ แต่สำหรับบริบทของภาษาไทยยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งในด้านจำนวนข้อมูลภาษามือภาษาไทย ความแตกต่างของโครงสร้างภาษา และการขาดระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ ระบบที่มีอยู่ส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการแปลข้อความหรือใช้โมเดลเชิงลึกที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมาก ขณะที่งานวิจัยที่รองรับการแปลจากเสียงพูดภาษาไทยไปเป็นภาษามือภาษาไทยโดยตรงยังมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในลักษณะที่สามารถเลือกคำสำคัญ จัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือ และแสดงผลเป็นแอนิเมชันได้อย่างเป็นระบบ

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย โดยใช้การผสมผสานระหว่างการรู้จำเสียงพูด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการแปลแบบกำหนดกฎ (Rule-based Translation) เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบต้นแบบที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการสื่อสารอย่างเท่าเทียมในสังคมไทย

บทที่ 3
ผลงานที่เกี่ยวข้อง

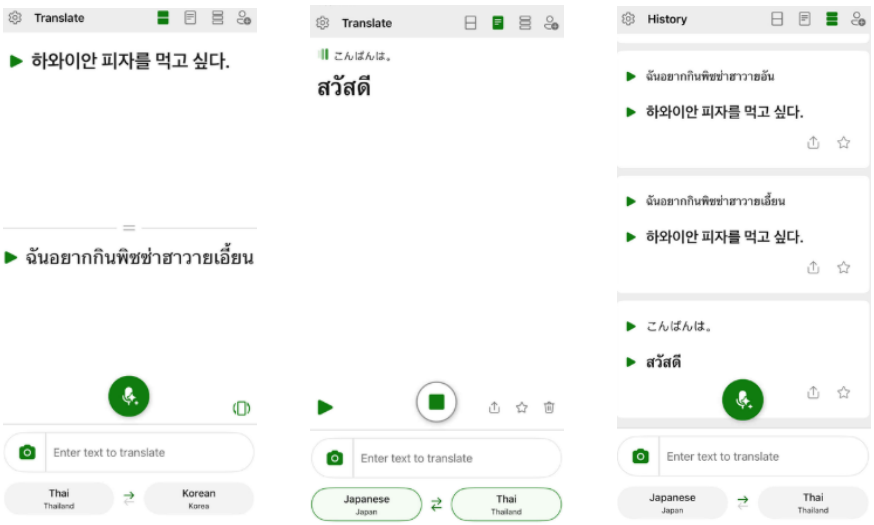
บทนี้นำเสนอการศึกษาผลงานและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษา การประมวลผลข้อความ และระบบภาษามือ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ของโครงงานนี้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์คุณลักษณะ (Features) จุดเด่น และข้อจำกัดของแต่ละระบบ

การศึกษานี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในด้านการแปลข้อความ การแปลเสียงพูด และการแสดงผลภาษามือ จากนั้นนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อค้นหาช่องว่างของระบบ (Research Gap) และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการออกแบบระบบของโครงงาน

3.1 รายละเอียดของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 Microsoft Translator

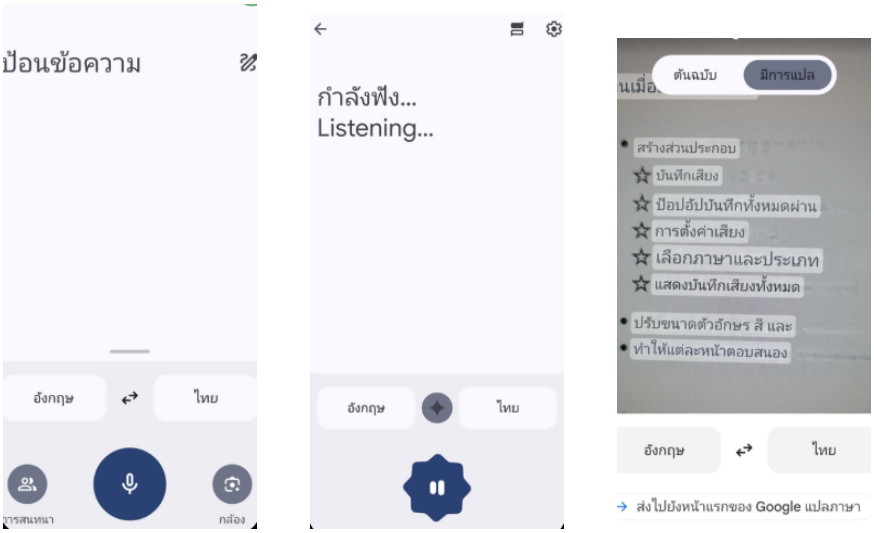
Microsoft Translator เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ระบบสามารถแปลข้อความ เสียงพูด การสนทนาภาษาต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถพูดแล้วให้ระบบแปลทันที หรือใช้กล้องถ่ายข้อความเพื่อให้ระบบตรวจจับและแปลอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ Microsoft Translator ยังมีฟีเจอร์ Conversation Mode ที่ช่วยให้หลายคนสามารถสื่อสารกันข้ามภาษาแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ หรือการสื่อสารในสถานการณ์ที่ต้องใช้หลายภาษา [8]



รูปที่ 3.1: ตัวอย่างหน้าจอแอป Microsoft Translator

3.1.2 Google Translate

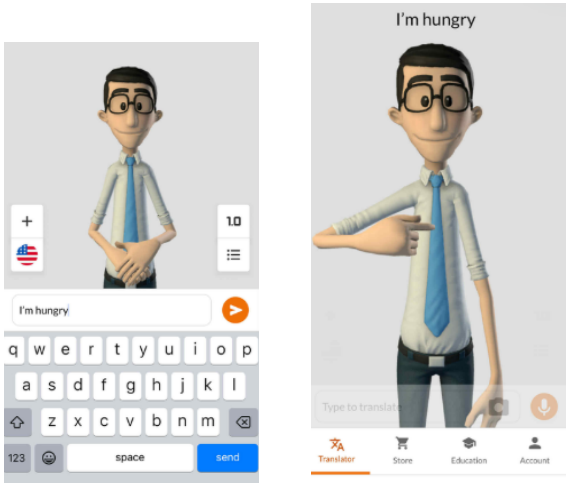
Google Translate เป็นบริการแปลภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พัฒนาโดยบริษัท Google โดยมีจุดเด่นคือความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมภาษากว่า 100 ภาษา สามารถแปลได้ทั้งข้อความ (Text Translation), เสียงพูด (Speech Translation), และภาพถ่าย (Image Translation) ผ่านเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพป้ายหรือเอกสารแล้วแปลได้ทันที อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Conversation Mode ที่ช่วยให้ผู้ใช้สนทนาโต้ตอบข้ามภาษาได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงฟีเจอร์ “Tap to Translate” บนสมาร์ตโฟนที่ช่วยให้สามารถแปลข้อความได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแอปอื่น [9]



รูปที่ 3.2: ตัวอย่างหน้าจอแอป Google Translate

3.1.3 Hand Talk

Hand Talk เป็นแอปพลิเคชันจากประเทศบราซิลที่ออกแบบมาเพื่อแปล “ข้อความ” หรือ “เสียงพูด” ให้เป็นผลงานที่เน้นการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านภาษามือด้วยเทคโนโลยีผ่านตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Avatar) ซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเสมือนจริง เป็นเครื่องมือที่เน้นการเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษามือโดยเฉพาะ Hand Talk รองรับการทำงานสองภาษามือหลัก ภาษามือภาษาบราซิล และภาษามือภาษาอเมริกัน [10]

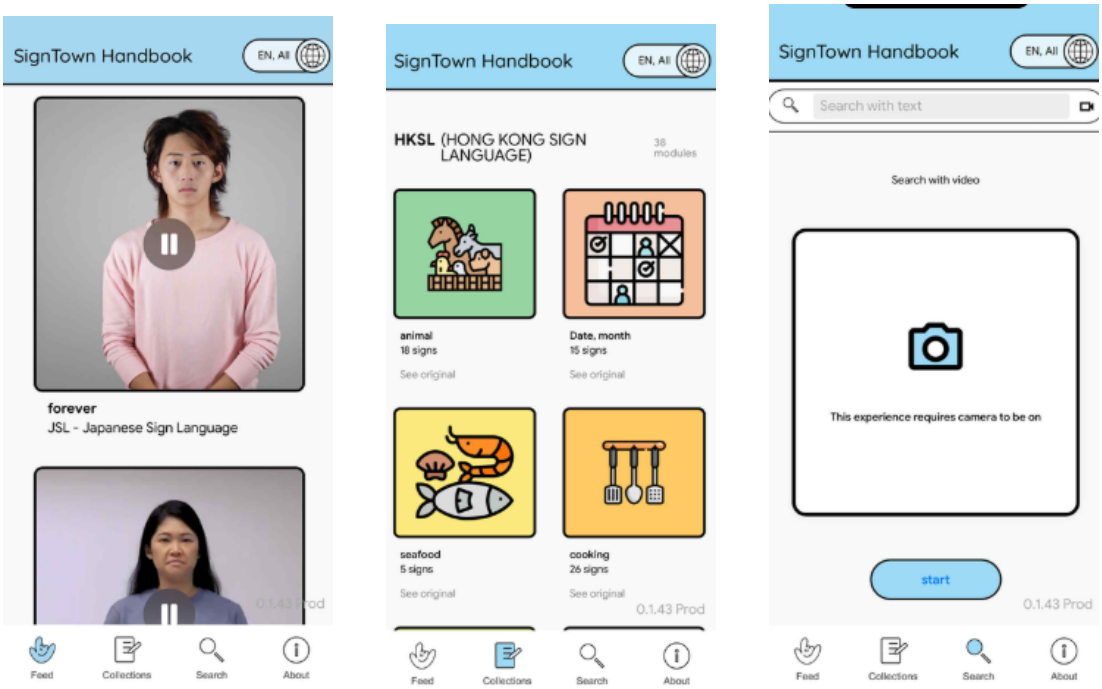


รูปที่ 3.3: ตัวอย่างหน้าจอแอป Hand Talk

3.1.4 Sign Town

Sign Town เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ภาษามือ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Computer Vision ในการตรวจจับท่าทางของผู้ใช้ผ่านกล้อง และประเมินความถูกต้องของท่าทาง [11]

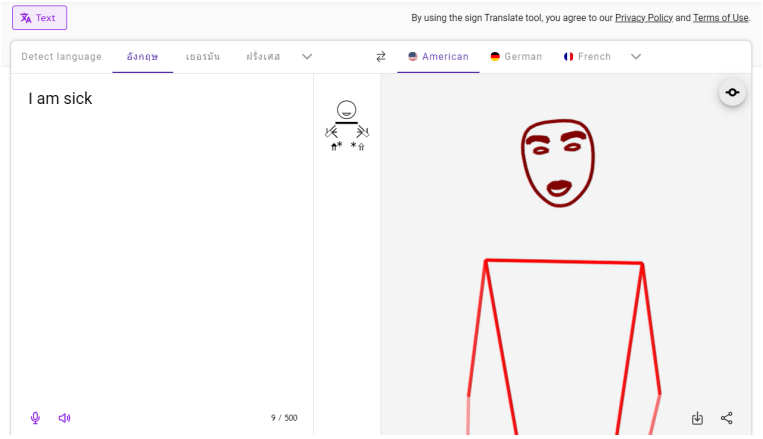
แพลตฟอร์มนี้มีจุดเด่นด้านการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ (Interactive Learning) และการใช้ Gamification เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ไม่รองรับการแปลเสียงพูดหรือข้อความเป็นภาษามือโดยตรง



รูปที่ 3.4: ตัวอย่างหน้าจอแอป Sign Town

3.1.5 Sign Translator

Sign Translator เป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีการแปลแบบเรียลไทม์ ระบบสามารถแปล “ข้อความหรือเสียงพูด” ให้เป็น “ภาษามือ” ผ่านตัวละคร 3 มิติ หรือวิดีโอของท่ามือจริง และในบางระบบยังสามารถทำงานในทิศทางกลับกัน คือ แปล “ท่าทางภาษามือ” ให้เป็น “ข้อความหรือเสียงพูด” ได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ภาษามือ และช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปได้ [12]



รูปที่ 3.5: ตัวอย่างหน้าจอแอป Sign Translator

3.1.6 iApp

iApp เป็นบริการออนไลน์ที่ให้ API สำหรับการสรุปใจความ ระบบสามารถรับข้อความขนาดยาว แล้วสร้างสรุปย่อที่คงสาระสำคัญไว้ได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนด “ระดับความยาวของสรุป” ได้ตามต้องการ เช่น สรุปแบบสั้นมาก หรือสรุปแบบเน้นใจความหลัก iApp Thai ยังมี API สำหรับนักพัฒนา ที่สามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่น เช่น ระบบสรุปข่าว, ระบบจัดหมวดหมู่เนื้อหา, หรือแอปช่วยอ่านข่าว เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อความแบบเรียลไทม์ได้ เหมาะสำหรับงานด้านสื่อ การวิจัย การศึกษา และการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ที่ต้องการลดเวลาในการอ่านแต่ยังคงเข้าใจเนื้อหาหลักของข้อความได้ครบถ้วน [13]

3.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบฟีเจอร์กับแพลตฟอร์มอื่น

ตารางที่ 3.1: การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย

คุณลักษณะ / ฟีเจอร์	MS Translator	Google Translate	Hand Talk	Sign Town	Sign Translator	iApp
รองรับข้อความ	✓	✓	✓	✗	✓	✓
รองรับเสียงพูด	✓	✓	✓	✗	✓	✗
รองรับภาษามือ	✗	✗	✓	✓	✓	✗
รองรับภาษามือภาษาไทย	✗	✗	✗	✗	✗	✗
การสรุปข้อความ	✗	✗	✗	✗	✗	✓
การดึงคำสำคัญ	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือ	✗	✗	✓	✓	✓	✗
การแสดงผลแบบอนิเมชัน หรือวิดีโอภาษามือ	✗	✗	✓	✓	✓	✗
รองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รองรับหลายแพลตฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน	✗	✗	✓	✓	✓	✗
รองรับภาษาไทย	✓	✓	✗	✗	✗	✓

จากตาราง 3.1 พบว่า ยังไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถรองรับทั้งการแปลเสียงพูด การประมวลผลข้อความภาษาไทย และการแสดงผลเป็นภาษามือภาษาไทยได้อย่างครบถ้วนในระบบเดียวกัน

แพลตฟอร์มแปลภาษาทั่วไป เช่น Microsoft Translator และ Google Translate มีจุดเด่นด้านการแปลข้อความและเสียงพูด แต่ไม่รองรับภาษามือ ขณะที่แพลตฟอร์มด้านภาษามือ เช่น Hand Talk และ Sign Translator แม้จะแสดงผลภาษามือได้ แต่ยังไม่รองรับภาษามือภาษาไทย และยังไม่มีการจัดลำดับคำให้เหมาะสมกับโครงสร้างภาษามือภาษาไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีระบบใดที่รองรับการเลือกคำสำคัญและจัดลำดับคำใหม่ตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทยร่วมกับการแสดงผลแบบแอนิเมชัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบแปลภาษามือ

3.3 สรุปการวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละแอปพลิเคชัน

จากการวิเคราะห์ฟีเจอร์ของแต่ละแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแอปพลิเคชันได้ดังนี้

3.3.1 Microsoft Translator

Microsoft Translator มีจุดเด่นด้านการแปลข้อความและเสียงพูดแบบเรียลไทม์ รองรับหลายภาษา และสามารถใช้ในโหมดสนทนา (Conversation Mode) เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้พูดต่างภาษาได้ แต่แอปนี้ยังไม่รองรับภาษามือ และไม่มีฐานข้อมูลหรือระบบช่วยแปลภาษามือ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

3.3.2 Google Translate

Google Translate เป็นแพลตฟอร์มที่มีฐานข้อมูลภาษาขนาดใหญ่ที่สุด รองรับมากกว่า 100 ภาษา และมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การแปลข้อความ เสียงพูด และภาพผ่านระบบ OCR จุดแข็งคือความรวดเร็วและการใช้งานสะดวกบนทุกอุปกรณ์ แต่ไม่มีระบบ

ภาษามือและการสรุปข้อความ จึงไม่ตอบโจทย์การสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

3.3.3 Hand Talk

Hand Talk มีจุดเด่นในการใช้ตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Avatar) สำหรับแปลข้อความหรือเสียงพูดให้เป็นภาษามือได้อย่างสมจริง เหมาะสำหรับผู้เรียนหรือผู้ต้องการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน จุดอ่อนคือยังจำกัดเฉพาะภาษามือบราซิลและอเมริกัน และยังไม่รองรับภาษาไทย

3.3.4 Sign Town

Sign Town ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Computer Vision เพื่อตรวจจับและประเมินท่าทางของผู้ใช้ เป็นแพลตฟอร์มเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษามือได้จริง จุดเด่นคือการเรียนรู้แบบเกม (Gamification) แต่ไม่รองรับเสียงพูดหรือข้อความ และไม่มีระบบแปลแบบสองทาง (แปลภาษามือเป็นข้อความ)

3.3.5 Sign Translator

Sign Translator เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป โดยสามารถแปลเสียงพูดหรือข้อความให้เป็นภาษามือผ่านวิดีโอหรือตัวละคร 3 มิติ และบางระบบสามารถแปลกลับได้ จุดเด่นคือรองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ แต่ยังไม่รองรับภาษามือภาษาไทยและยังขาดฟีเจอร์สรุปข้อความ

3.3.6 iApp

iApp มีความโดดเด่นด้านการประมวลผล โดยเฉพาะการสรุปใจความ สามารถทำงานแบบ API เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ เหมาะสำหรับงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อความ แต่ไม่มีฟีเจอร์ด้านเสียงพูดหรือภาษามือ

จากการศึกษาพบว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นเฉพาะด้าน เช่น การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ การแสดงผลภาษามือ หรือการประมวลผลข้อความ แต่ยังไม่มีระบบใดที่สามารถรวมความสามารถทั้งหมดเข้าด้วยกันได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในบริบทของภาษาไทย

ข้อจำกัดสำคัญที่พบ ได้แก่ การไม่รองรับภาษามือภาษาไทย การขาดการประมวลผลข้อความภาษาไทยในระดับที่เหมาะสม และการไม่มีระบบจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือ

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบแปลเสียงพูดภาษาไทยให้เป็นภาษามือภาษาไทย โดยใช้การผสมผสานระหว่างการแปลงเสียงเป็นข้อความ การประมวลผลข้อความภาษาไทย และการแสดงผลเป็นแอนิเมชันจากข้อมูลท่าทาง (.pose) เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในบริบทของสังคมไทย

บทที่ 4
ระเบียบวิธีดำเนินโครงงาน

4.1 กลุ่มเป้าหมายและปัญหาที่พบ (Target Users and Pain Points)

ในการพัฒนา Web/App ของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษสามารถสื่อสารได้สะดวกขึ้น การทำความเข้าใจผู้ใช้งานและปัญหาที่พบเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (Target Users)

- ผู้ใช้ที่ไม่มีข้อจำกัด/ความผิดปกติทางการได้ยิน และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษามือมาก่อน

4.1.2 ปัญหาที่พบ (Pain Points)

- คนทั่วไปไม่สามารถสื่อสารข้อความหรือเสียงให้ผู้ใช้ภาษามือเข้าใจได้สะดวก
- การรอล่ามนานและจำนวนล่ามภาษามือไม่เพียงพอทำให้การสื่อสารบางสถานการณ์ล่าช้า
- การเรียนรู้ภาษามือสำหรับคนทั่วไปต้องใช้เวลานานและความพยายามสูง
- เข้าถึงข้อมูลที่จำกัด เช่น พวกสื่อออนไลน์มักไม่มีล่ามภาษามือ

4.2 ข้อกำหนดการทำงานของระบบ (Functional and Non-Functional Requirements)

ข้อกำหนดของระบบเป็นการระบุความต้องการและคุณสมบัติที่ระบบต้องมีเพื่อให้การพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การวางแผน การออกแบบ และการทดสอบเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง ข้อกำหนดของระบบจึงถูกจำแนกออกเป็นสองประเภทหลักคือ Functional และ Non-Functional

4.2.1 Functional Requirements

1. ระบบต้องสามารถรับเสียงอินพุตจากผู้ใช้จากการพูดด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนและการอัปโหลดไฟล์เสียง (รองรับ .mp3, .wav) ได้
2. ระบบต้องสามารถแปลเสียงพูดเป็นข้อความได้
3. ระบบต้องสามารถรับอินพุตข้อความโดยตรงได้
4. ระบบต้องรองรับการป้อนข้อความเป็นภาษาไทย
5. ระบบต้องสามารถระบุและแยกคำสำคัญออกจากข้อความได้
6. ระบบต้องสามารถแปลคำสำคัญเป็นท่าภาษามือได้

7. ระบบต้องแสดงผลเป็นการทำท่าภาษามือได้
8. ระบบต้องมี UI ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
9. ระบบต้องแสดงผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้อง
10. ระบบต้องสามารถบันทึกประวัติการแปลได้
11. ระบบต้องมีปุ่มควบคุมการเล่น หยุด และเล่นซ้ำ

4.2.2 Non-Functional Requirements

1. UI ต้องรองรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
2. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์
3. ระบบควรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ล่มบ่อย
4. ข้อมูลเสียงของผู้ใช้ต้องได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และต้องมีการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
5. UI ต้องรองรับภาษาไทย
6. ระบบรองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
7. ความถูกต้องของการสรุปข้อความควรมีค่า ROUGE ประมาณ 30-40
8. ระบบควรสามารถจับ Keyword สำคัญได้ถูกต้องอย่างน้อย 75
9. การแปลเสียงเป็นข้อความต้องมีความแม่นยำอย่างน้อย 75

4.3 การออกแบบระบบ (System Diagrams)

การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถเข้าใจลำดับการทำงานของส่วนประกอบต่างๆได้ตรงกัน โดยในโครงงานระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) การออกแบบระบบจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับข้อมูลเสียงจากผู้ใช้งาน การประมวลผลเสียง การแปลคำพูดเป็นข้อความ การวิเคราะห์คำศัพท์ และการแสดงผลเป็นภาษามือผ่านวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว

ระบบนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบ Modular Design ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบระบบโดยแบ่งส่วนประกอบการทำงานออกเป็นโมดูลย่อย (Modules) แต่ละโมดูลจะมีหน้าที่เฉพาะและสามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยสื่อสารและเชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้ชัดเจน แนวทางนี้ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อส่วนอื่นของระบบ โดยองค์ประกอบหลักของระบบประกอบด้วย

- ส่วนรับข้อมูลเสียง (Speech Input) : รับเสียงพูดจากผู้ใช้งานผ่านไมโครโฟน เพื่อส่งต่อให้โมดูลประมวลผลเสียง
- ส่วนรับข้อมูลข้อความ (Text Input) : รับข้อความจากผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มหรือกล่องข้อความ เพื่อให้ระบบสามารถแปลข้อความโดยไม่ต้องใช้เสียงพูด
- ส่วนแปลเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text Processing) : ประมวลผลเสียงพูดและแปลเป็นข้อความภาษาไทย
- ส่วนประมวลผลคำและจับคู่คำศัพท์ (Keyword Mapping) : วิเคราะห์ข้อความและจับคู่กับคำศัพท์ภาษามือที่สอดคล้องใน

ฐานข้อมูล

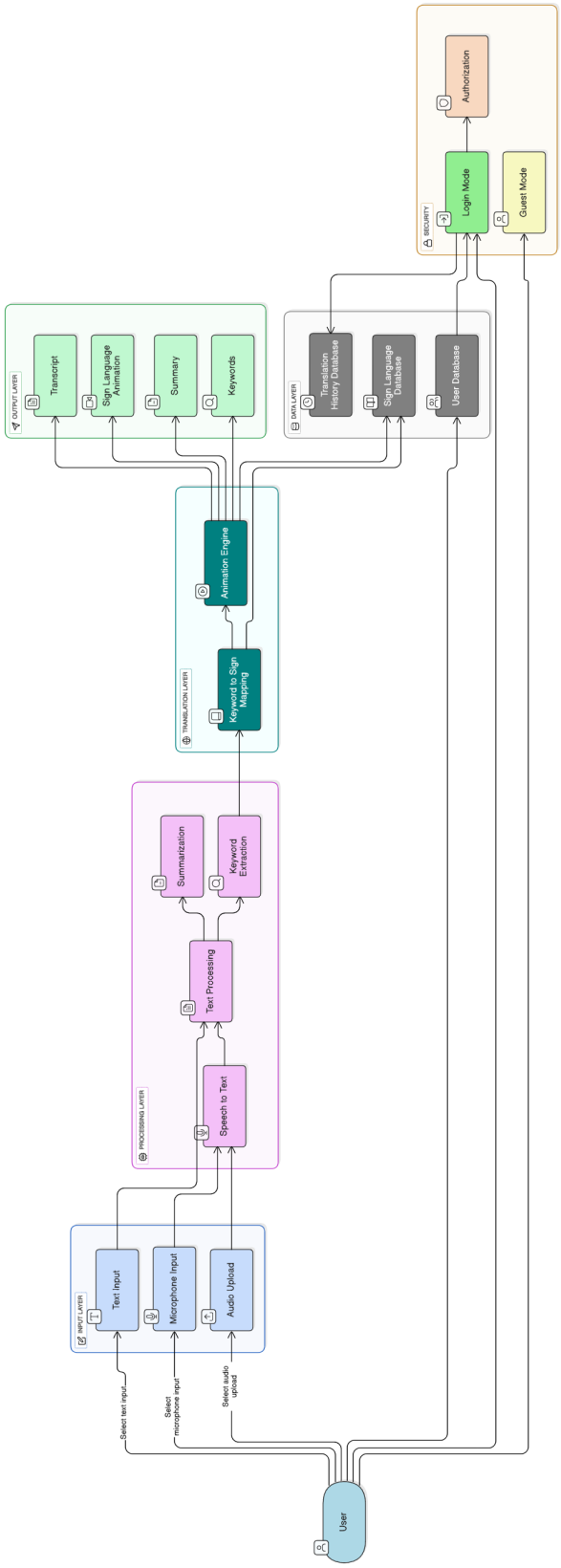
- ฐานข้อมูล (Database) : เป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลหลักของระบบ โดยแบ่งออกเป็นฐานข้อมูลย่อยหลายประเภท ได้แก่
  - ฐานข้อมูลภาษามือ (Sign Language Database) : จัดเก็บคำศัพท์ภาษามือ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าภาษามือแต่ละคำ
  - ฐานข้อมูลผู้ใช้ (User Database) : จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ และสิทธิ์การเข้าถึงระบบ
  - ฐานข้อมูลประวัติ (History Database) : จัดเก็บประวัติการใช้งานของผู้ใช้ เช่น ข้อความหรือเสียงที่เคยแปล และเวลาที่ทำรายการ
- ส่วนแสดงผล (Output Display) : แสดงผลลัพธ์ภาษามือในรูปแบบวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวตามคำที่ระบบประมวลผลได้

4.3.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

ภาพรวมของระบบ (System Overview) แสดงโครงสร้างหลักของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทยและการทำงานร่วมกันระหว่างโมดูลทั้งหมดโดยระบบออกแบบในลักษณะ Modular Design เพื่อให้สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ได้ง่าย แต่ละโมดูลมีหน้าที่เฉพาะและสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เฟซที่ชัดเจน

ข้อมูลจากผู้ใช้งานสามารถเข้ามาได้สองทาง คือ เสียงพูด (Speech Input) และข้อความ (Text Input) โมดูลประมวลผลจะทำการแปลข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อความภาษาไทย จากนั้นโมดูลจับคู่คำ (Keyword Mapping) จะวิเคราะห์ข้อความและค้นหาคำศัพท์ภาษามือที่ตรงกันใน ฐานข้อมูล (Database Module) ซึ่งแบ่งออกเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือ และฐานข้อมูลประวัติการใช้งาน สุดท้ายข้อมูลที่จับคู่แล้วจะถูกส่งไปยัง โมดูลแสดงผล (Output Display Module) เพื่อแสดงเป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าภาษามือให้ผู้ใช้งานเห็น

ดังนั้นจากรูป 4.1 จะเห็นได้ว่าระบบมีการทำงานแบบลำดับขั้นตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การเรียกใช้ฐานข้อมูล ไปจนถึงการแสดงผล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารเป็นภาษามือได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ



รูปที่ 4.1: ภาพรวมการทำงานของระบบ (System Overview)

4.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบแปลเสียงพูดเป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ถูกออกแบบในรูปแบบ Client–Server Architecture โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Frontend, Backend และ File Storage Server เพื่อรองรับการทำงานแบบแยกส่วน (Modular) และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.2

1) Frontend (Client Side) ผู้ใช้งาน (User) ติดต่อกับระบบผ่านส่วน Frontend ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บ เช่น React, HTML และ CSS โดยทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) สำหรับรับข้อมูลเสียงหรือข้อความจากผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์เป็นภาพเคลื่อนไหวภาษามือ Frontend จะส่งคำขอ (Request) ไปยัง Backend ผ่าน FastAPI เพื่อดำเนินการประมวลผล

2) Backend (Cloud Server) Backend ถูกติดตั้งบน Cloud Server (Fixed-Size R1) และใช้ FastAPI เป็นแกนหลักในการจัดการ API และการสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังนี้

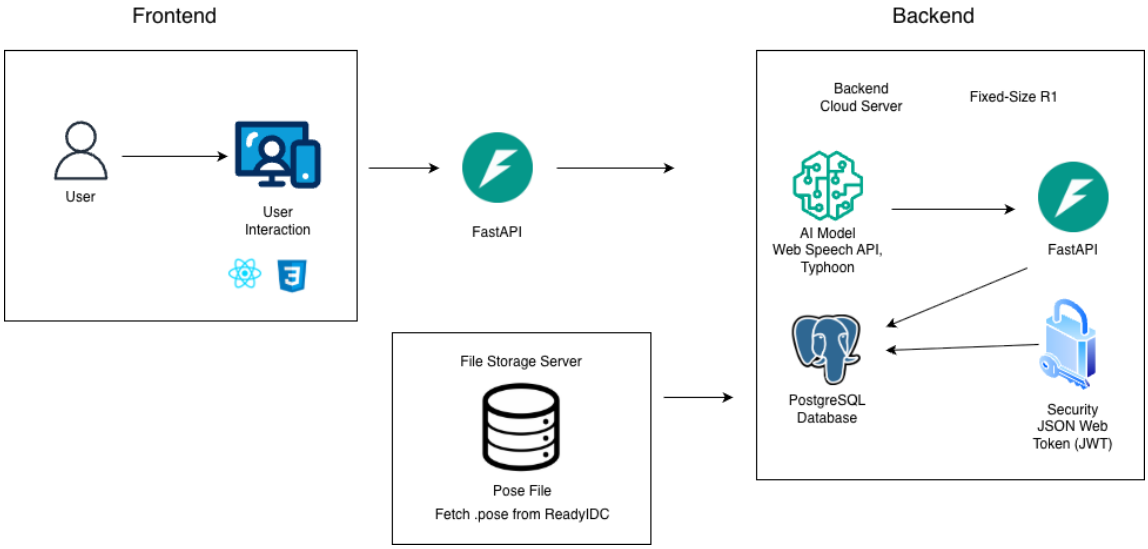
- AI Model (Web Speech API, Typhoon): ใช้สำหรับประมวลผลภาษา โดย Web Speech API ทำหน้าที่แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-to-Text) และ Typhoon หรือโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ใช้แปลงข้อความเป็นลำดับคำภาษามือ (Sign Gloss)
- FastAPI: ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ–ส่งข้อมูลระหว่าง Frontend, AI Model และฐานข้อมูล รวมถึงควบคุมลำดับการทำงานของระบบ
- PostgreSQL Database: ใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบ เช่น คำศัพท์ภาษามือ (Lexicon) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปล
- Security (JWT): ใช้ JSON Web Token (JWT) เพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง API และเพิ่มความปลอดภัยของระบบ

3) File Storage Server ไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) ถูกจัดเก็บแยกไว้ใน File Storage Server (ReadyIDC) โดย Backend จะเป็นตัวดึงไฟล์ (.pose) จากแหล่งจัดเก็บนี้เมื่อมีการร้องขอ เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวภาษามือ

การไหลของข้อมูล (Data Flow) การทำงานของระบบสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเสียงผ่าน Frontend
2. Frontend ส่งข้อมูลไปยัง Backend ผ่าน FastAPI
3. Backend ส่งข้อมูลไปยังโมดูล AI
    - Web Speech API แปลงเสียงเป็นข้อความ
    - Typhoon แปลงข้อความเป็นลำดับภาษามือ
4. Backend ดึงข้อมูล pose จาก File Storage Server และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก PostgreSQL
5. Backend ส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Frontend
6. Frontend แสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหวภาษามือให้ผู้ใช้

สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ระบบสามารถแยกส่วนการทำงานได้อย่างชัดเจน ลดภาระของแต่ละส่วน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาและขยายระบบในอนาคต



รูปที่ 4.2: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

4.3.3 แผนภาพบริบท (System Context Diagram)

แผนภาพบริบท (System Context Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงขอบเขตของระบบ (System Boundary) ในระดับภาพรวมสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่าระบบหลัก (System Core) คืออะไร และมี External Entities หรือระบบอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบหลัก

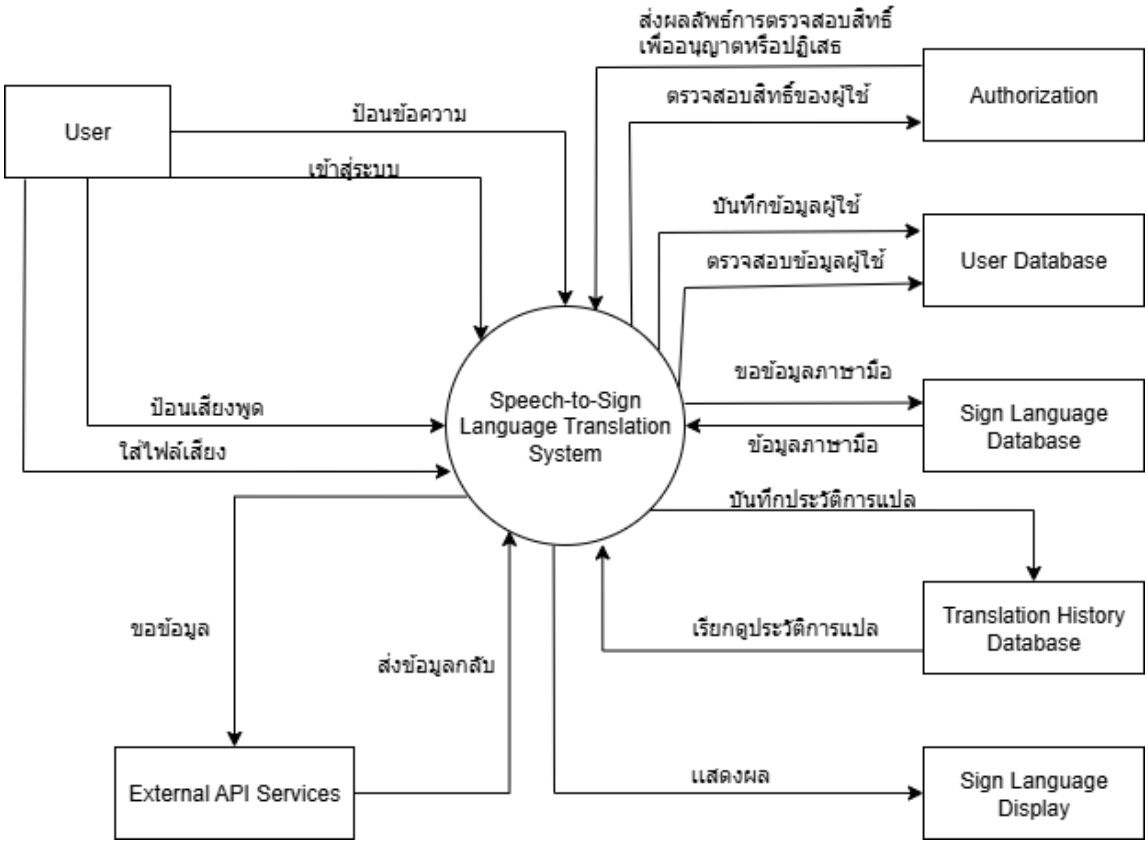
ระบบหลักในที่นี้ คือ ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) แผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าระบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและฐานข้อมูลต่างๆได้อย่างไรบ้าง โดยจะเน้นไปที่การไหลของข้อมูล (Data Flow) ที่เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

องค์ประกอบภายนอก (External Entities) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้:

- ผู้ใช้งาน (User): ผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียงพูด หรือไฟล์เสียง และรอรับผลลัพธ์เป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวภาษามือ
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Authorization): ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ (Authentication/Authorization) เพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่าง
- ฐานข้อมูล (Database): เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ระบบใช้ในการดำเนินงานซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Data), ข้อมูลคำศัพท์ภาษามือ (Sign Language Data) และข้อมูลบันทึกประวัติการแปล (Translation History)
- บริการ API ภายนอก (External API Services): บริการ API ภายนอกที่ระบบอาจเรียกใช้งานเพื่อช่วยในการประมวลผล เช่น บริการ ASR หรือบริการ NLP ขั้นสูง
- ส่วนแสดงผลภาษามือ (Sign Language Display): หน่วยแสดงผลที่รับผลลัพธ์สุดท้ายของการแปลเป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวภาษามือ เพื่อนำไปแสดงให้ผู้ใช้งานเห็น

แผนภาพบริบทนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของขอบเขตระบบและทิศทางการไหลของข้อมูลหลัก ระหว่างระบบแปลภาษาและส่วน

ประกอบภายนอกทั้งหมด ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของระบบและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบภายนอกได้อย่างชัดเจน (ดังรูป 4.3)



รูปที่ 4.3: แผนภาพบริบทระบบ (System Context Diagram)

4.3.4 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

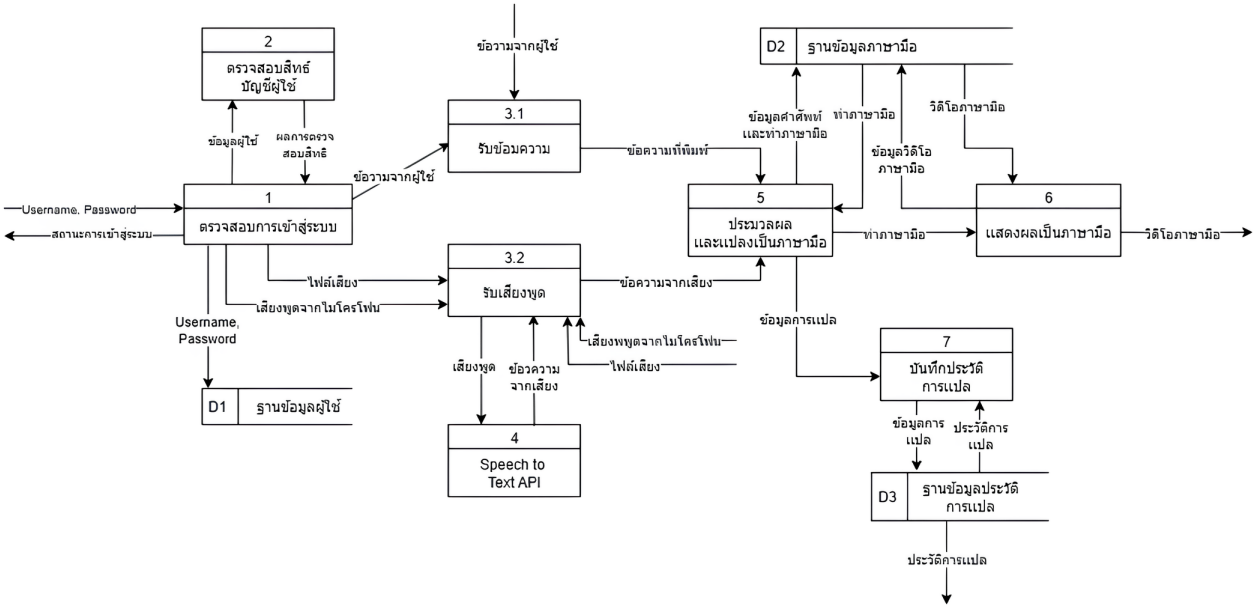
แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1 - DFD Level 1) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงรายละเอียดเชิงลึกของกระบวนการทำงานภายในระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) โดยแยกกระบวนการหลักจาก Context Diagram หรือ DFD Level 0 ให้เห็นการทำงานย่อย (Sub-processes) ภายในระบบอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้น

แผนภาพนี้ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานภายในระบบอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูลเสียงจากผู้ใช้งาน การประมวลผลเสียงและข้อความ การจับคู่คำศัพท์กับฐานข้อมูลภาษามือ ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์สุดท้ายในรูปแบบวิดีโอภาษามือ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ผ่านการไหลของข้อมูล (Data Flow) อย่างชัดเจน

- การไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการหลัก
- การเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ระบบภายใน และฐานข้อมูล
- การเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน ระบบภายใน และฐานข้อมูล

(ดังรูป 4.4) แผนภาพ DFD Level 1 จะแสดงกระบวนการย่อยภายในระบบทั้งหมดตั้งแต่การรับข้อมูลเสียงของผู้ใช้ไปจนถึงการแสดง

ผลเป็นภาษามือในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้เห็นโครงสร้างและการทำงานของระบบอย่างครบถ้วนและเป็นขั้นตอน



รูปที่ 4.4: แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

4.3.5 Use Case Diagram

แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) ของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) กับระบบ ซึ่งช่วยให้เข้าใจขอบเขตและหน้าที่การทำงานหลักของระบบได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ในระบบนี้ ผู้ใช้งานหลักคือ User ซึ่งเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ภายในขอบเขตของระบบ โดยแต่ละกรณีการใช้งาน (Use Case) สะท้อนถึงความสามารถหรือฟังก์ชันที่ระบบต้องรองรับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้

กรณีการใช้งานของระบบสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มหลักดังนี้

- การป้อนข้อมูลและการแปล (Input and Translation): ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลายรูปแบบ เช่น การพูดเสียงแบบเรียลไทม์ (Input Voice), การพิมพ์ข้อความ (Input Text) หรือการอัปโหลดไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้ว (Upload Audio File) เพื่อให้ระบบนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลและแปลเป็นข้อความหรือภาษามือ
- การแสดงผล (Output and Display): หลังจากที่ระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์การแปลได้ผ่านหน้าจอในรูปแบบของวิดีโอภาษามือ (View Sign Language) และสามารถเรียกดูประวัติการใช้งานที่ผ่านมา (View History) เพื่อทบทวนหรือใช้งานซ้ำได้ตามต้องการ

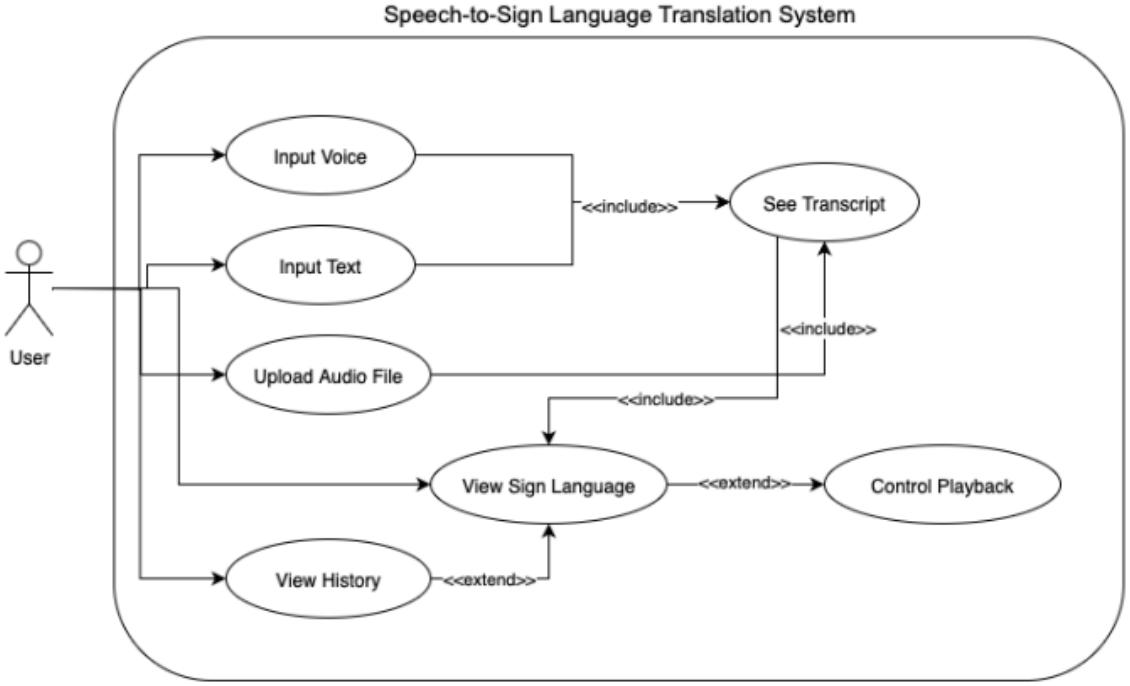
นอกจากนี้ ภายในแผนภาพยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีการใช้งานด้วยสัญลักษณ์เฉพาะ ได้แก่

- <<include>> (การรวม): แสดงว่ากรณีการใช้งานหนึ่งต้องเรียกใช้อีกกรณีหนึ่งเสมอ เช่น การป้อนข้อมูลเสียงหรืออัปโหลด

ไฟล์เสียงจะต้องนำไปสู่การแสดงข้อความที่ถอดเสียงก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแปลภาษามือ

- <<extend>> (การขยาย): แสดงว่ากรณีการใช้งานสามารถถูกขยายเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น ในระหว่างการดูวิดีโอภาษามือ ผู้ใช้อาจเลือกควบคุมการเล่น (เช่น หยุดหรือย้อนดู) ได้ตามต้องการ

โดยสรุป แผนภาพกรณีการใช้งานนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของฟังก์ชันการทำงานของระบบจากมุมมองของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้ทีมพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจความต้องการของระบบในระดับผู้ใช้ได้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น (ดังรูป 4.5)



รูปที่ 4.5: แผนภาพกรณีใช้งาน (Use Case Diagram)

4.4 การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) เนื่องจากระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลทั่วไป การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ง่าย (Usability) ความสะดวกต่อการเข้าถึง (Accessibility) และความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) เป็นสำคัญ

การออกแบบในส่วนนี้ดำเนินการตามแนวคิด User-Centered Design (UCD) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของกระบวนการออกแบบ โดยพิจารณาถึงความต้องการ ลักษณะการใช้งาน และข้อจำกัดของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมและตอบโจทย์จริง กระบวนการออกแบบทั้งหมดจึงมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นตั้งแต่ขั้นตอนการป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือข้อความ ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบวิดีโอภาษามืออย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่าย

ในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้โดยประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่

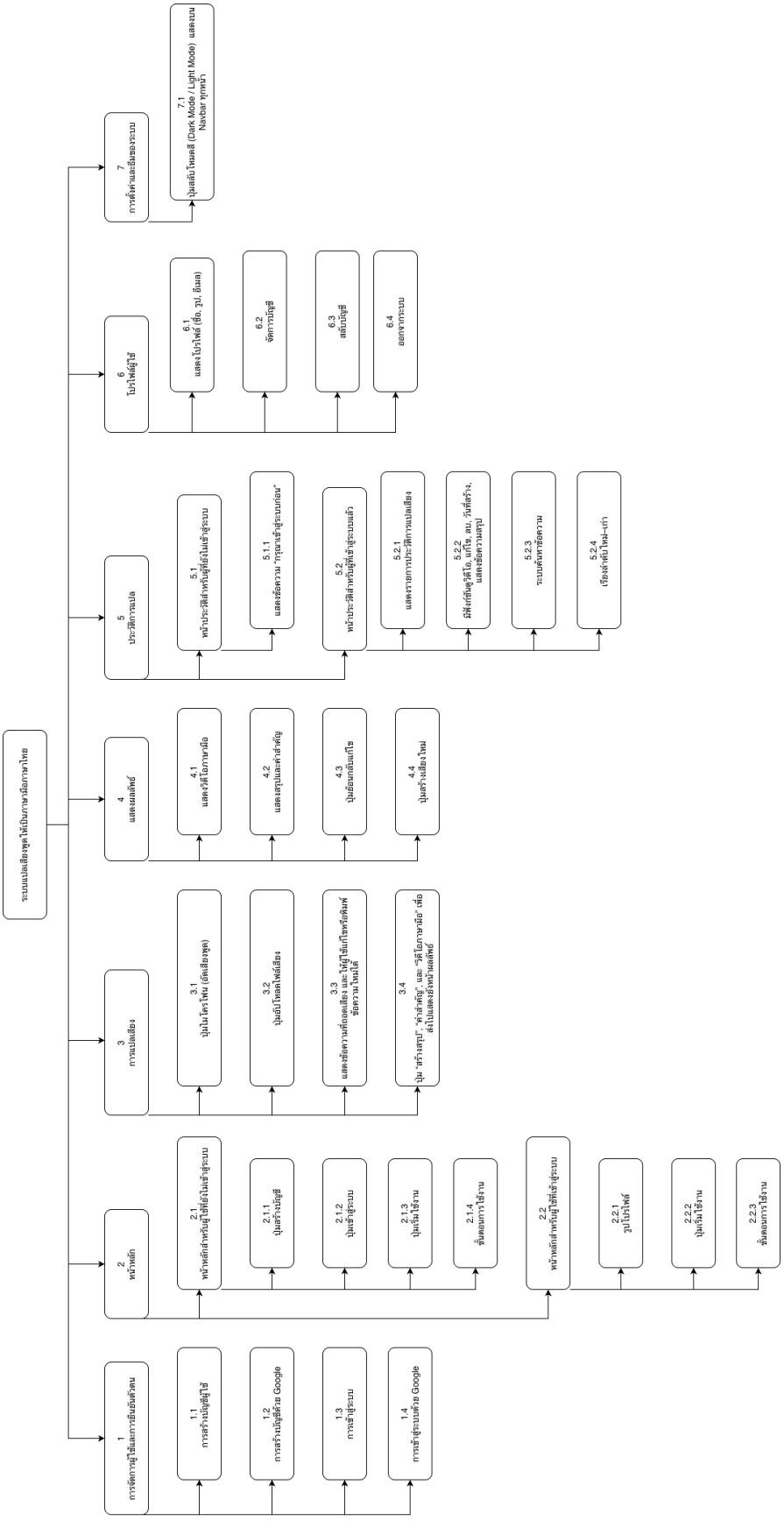
1. การออกแบบโครงสร้างการจัดวางข้อมูลและหน้าจอ (Information Architecture): เพื่ออธิบายลำดับการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของระบบ โดยจะแสดงในรูปของ แผนภูมิโครงสร้าง (System Structure Chart)
2. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบภาพ (UI Design): ซึ่งนำเสนอผลงานการออกแบบจริงในรูปแบบ โครงร่าง (Wireframe) และ ภาพต้นแบบ (Mockup) ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Figma เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

4.4.1 แผนผังโครงสร้างระบบ (System Structure Chart)

แผนผังโครงสร้างระบบ (System Structure Chart) เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างการทำงานเชิงลำดับชั้นของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการแบ่งหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบหลักของระบบ (Modules) และส่วนย่อยของแต่ละโมดูล (Sub-modules) อย่างชัดเจน

การออกแบบแผนผังนี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างเป็นระบบและเป็นลำดับขั้น แสดงให้เห็นถึงลำดับการทำงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ตั้งแต่กระบวนการจัดการผู้ใช้ การรับข้อมูลเสียง การประมวลผลหลัก เช่น การแปลเสียงเป็นข้อความ การสรุปใจความสำคัญ และการจับคีย์เวิร์ด ไปจนถึงการแสดงผลภาษามือ รวมถึงส่วนประกอบเสริม เช่น ระบบบันทึกประวัติการแปล และการตั้งค่าการใช้งาน

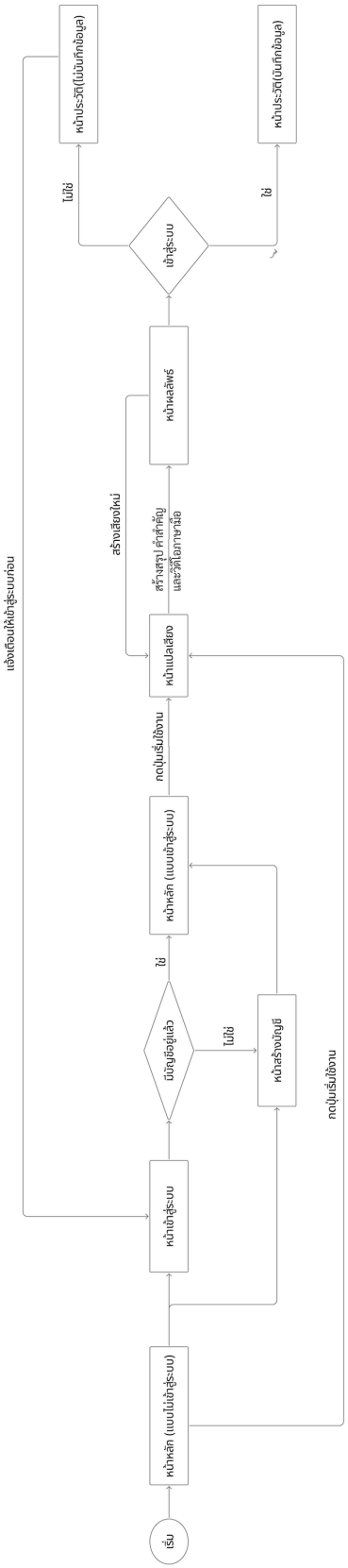
นอกจากนี้ แผนผังโครงสร้างระบบยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของแต่ละโมดูล และสามารถออกแบบการเชื่อมต่อและการเรียกใช้งานระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาระบบให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต ดังแสดงในแผนผังต่อไปนี้ (ดังรูป 4.6)



รูปที่ 4.6: แผนผังโครงสร้างระบบ (System Structure Chart)

4.4.2 ผังลำดับหน้าจอการใช้งาน (Screen Flow Diagram)

ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI Design) ของระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย ได้มีการจัดทำ ผังลำดับหน้าจอการใช้งาน (Screen Flow Diagram) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงลำดับและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอต่างๆ ภายในระบบ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา Wireframe หรือ Prototype โดย Screen Flow Diagram เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร “เส้นทางที่ผู้ใช้เดินผ่าน (User Path)” ในระดับหน้าจอ โดยเน้นให้เห็นว่า ผู้ใช้จะเริ่มต้นการใช้งานจากหน้าจอแรกของระบบ ซึ่งในหน้าจอนี้จะแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่อได้ตามต้องการ จากนั้นผู้ใช้จะเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่ และเมื่อมีการเลือก ระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้าจอถัดไปที่สอดคล้องกับการตัดสินใจนั้น พร้อมแสดงการตอบสนองของระบบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ผังนี้ช่วยให้ทีม UX/UI เห็นภาพรวมของโครงสร้างการนำทาง (Navigation Structure) และจุดตัดสินใจ (Decision Points) ของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างผังลำดับหน้าจอการใช้งานถูกออกแบบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของหน้าจอทั้งหมดในระบบ ไล่จากหน้าจอเริ่มต้นจนถึงหน้าจอใช้งานหลักอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนผังต่อไปนี้ (ดังรูป 4.7)



รูปที่ 4.7: ผังลำดับหน้าจอการใช้งาน (Screen Flow Diagram)

4.4.3 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

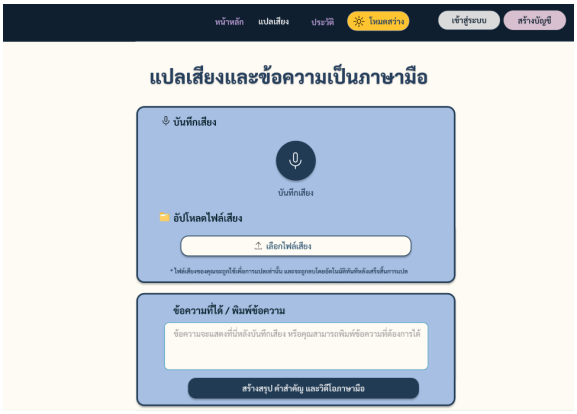
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน ทั้งยังรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบ ทั้ง โหมดเข้าสู่ระบบ (Login Mode) และ โหมดไม่เข้าสู่ระบบ (Guest Mode) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม

ในการออกแบบ UX (User Experience) ได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการใช้งาน (User Flow) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่

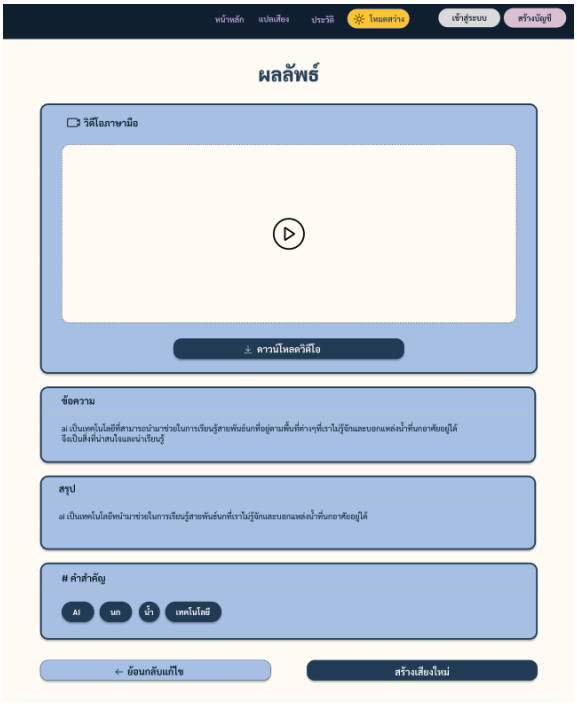
1. โหมดไม่เข้าสู่ระบบ (Guest Mode): สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการใช้งานระบบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทะเบียน สามารถใช้งานฟังก์ชันหลักของระบบได้ทันที เช่น การพูดเพื่อแปลเป็นภาษามือ โดยระบบจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติการใช้งาน เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ การออกแบบในโหมดนี้มุ่งเน้นความเรียบง่ายและลดจำนวนขั้นตอนให้น้อยที่สุด



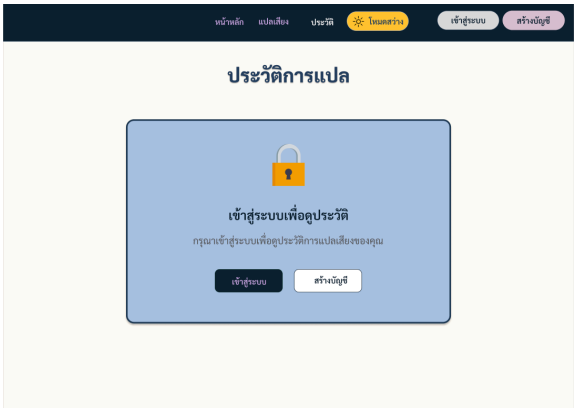
(a) หน้าหลัก



(b) แปลเสียงและข้อความเป็นภาษามือ



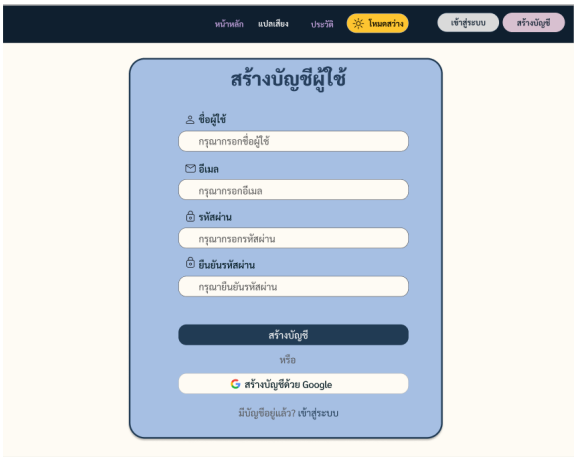
(c) ผลลัพธ์



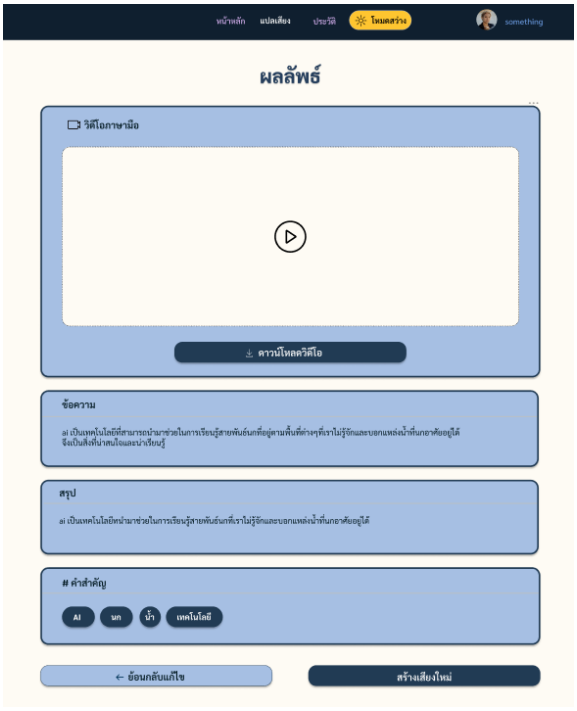
(d) หน้าแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 4.8: หน้าจอในโหมดไม่เข้าสู่ระบบ (Guest Mode)

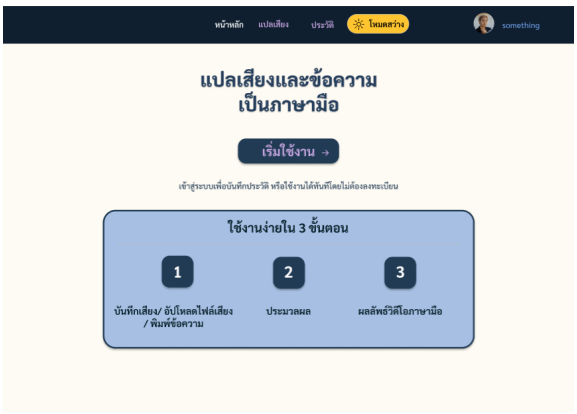
2. โหมดเข้าสู่ระบบ (Login Mode): ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การบันทึกประวัติการแปลเสียง การเรียกดูผลการแปลย้อนหลัง และการปรับแต่งการแสดงผลภาษามือตามความต้องการส่วนบุคคล ระบบจะออกแบบให้ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีความง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้แบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่ชัดเจน และมีการแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง



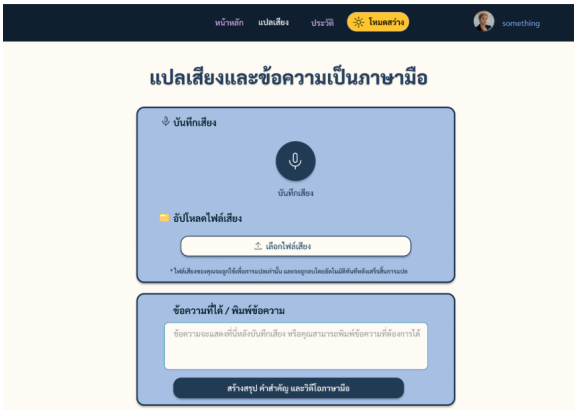
(a) หน้าสร้างบัญชี



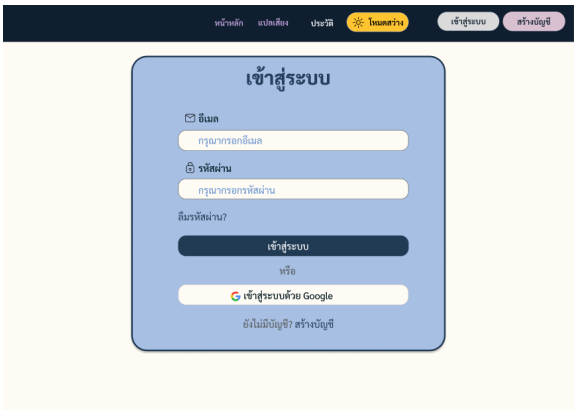
(b) หน้าผลลัพธ์



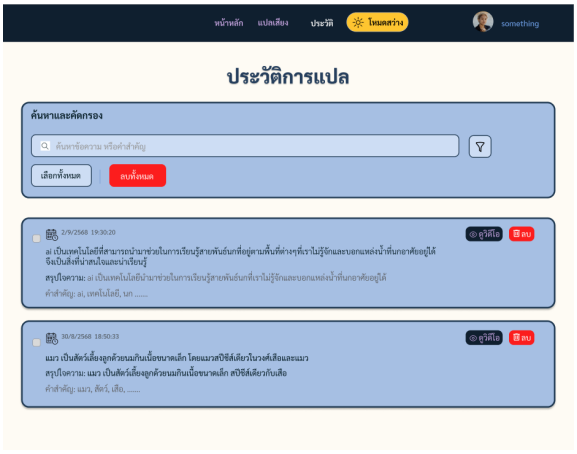
(c) หน้าหลัก



(d) แปลเสียงและข้อความเป็นภาษามือ



(e) หน้าเข้าสู่ระบบ



(f) หน้าประวัติ

รูปที่ 4.9: หน้าจอในโหมดเข้าสู่ระบบ (Login Mode)

ทั้งสองโหมดถูกออกแบบให้มี ประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User-Friendly) โดยลดจำนวนการคลิกให้น้อยที่สุด และแสดงผลลัพธ์ภาษามือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ในส่วนของ UI (User Interface) ได้ออกแบบการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอให้เหมาะสมกับลำดับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย ความสบายตา และความสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบสมัยใหม่ (Modern Interface Design) โดยเลือกใช้โทนสีที่อบอุ่น ตัวอักษรอ่านง่าย และไอคอนที่สื่อความหมายได้ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจหน้าที่ของแต่ละปุ่มได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการจัดวางพื้นที่แสดงผลวิดีโอภาษามือให้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับชมผลการแปลได้อย่างชัดเจน

นอกจากนั้น การออกแบบยังให้ความสำคัญกับ การปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ (Responsive Design) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Grid System และ Flexible Layout เพื่อให้ส่วนประกอบของหน้าจอ เช่น ปุ่ม เมนู แถบเครื่องมือ และพื้นที่วิดีโอ สามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้อัตโนมัติ ตามขนาดหน้าจอและอัตราส่วนของอุปกรณ์นั้น ๆ ส่งผลให้การแสดงผลยังคงความสวยงามและสอดคล้องกันทุกแพลตฟอร์ม ในด้านการโต้ตอบกับผู้ใช้ (User Interaction) ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ เช่น การแตะ (Touch Interaction) สำหรับอุปกรณ์พกพาและการคลิก (Click Interaction) สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งออกแบบขนาดของปุ่มให้เหมาะสมกับการสัมผัสของนิ้วมือเพื่อป้องกันการกดผิดและเพิ่มความแม่นยำในการใช้งาน

การออกแบบทั้งหมดใช้เครื่องมือ Figma ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการออกแบบ UX/UI โดยได้จัดทำทั้งภาพร่างโครงสร้างหน้าจอ (Wireframe) และต้นแบบการใช้งานจริง (Prototype) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของหน้าจอในแต่ละส่วน รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอในแต่ละขั้นตอนของการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมของการทำงานของระบบตั้งแต่การเข้าสู่ระบบหรือเข้าใช้งานแบบไม่ต้องล็อกอินไปจนถึงการพูดเพื่อแปลและการรับชมผลการแปลเป็นภาษามือได้อย่างครบถ้วน

บทที่ 5
การพัฒนาและการประเมินผลระบบ

5.1 ภาพรวมการพัฒนาระบบ

ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างหลักของระบบประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) ส่วนประมวลผลหลักของระบบ (Backend) ฐานข้อมูล (Database) และส่วนจัดเก็บไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) ที่ใช้สำหรับการแสดงผลภาษามือภาษาไทย

ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การพูดผ่านไมโครโฟน การอัปโหลดไฟล์เสียง และการพิมพ์ข้อความผ่านหน้าเว็บ ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเป็นเสียง ระบบจะทำการแปลงเสียงเป็นข้อความภาษาไทยก่อน จากนั้นจึงนำข้อความเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาษา เพื่อสรุปใจความ คัดเลือกคำสำคัญ และจัดลำดับคำให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษามือภาษาไทย เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว ระบบจะทำการจับคู่คำกับข้อมูลท่าทางภาษามือในรูปแบบไฟล์ .pose และแสดงผลผ่านตัวแสดงผลแอนิเมชันบนหน้าเว็บ

นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้รองรับทั้งการใช้งานแบบไม่เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน และการใช้งานแบบเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกประวัติการแปลและเรียกดูผลลัพธ์ย้อนหลัง แนวทางดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกในการใช้งาน และการจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

5.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทยถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีหลายส่วนร่วมกัน เพื่อรองรับกระบวนการทำงานตั้งแต่การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประมวลผลข้อความ การค้นหาท่าทางภาษามือ ไปจนถึงการแสดงผลบนหน้าเว็บ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยดังนี้

- Frontend: ใช้ React ร่วมกับ Vite และ TypeScript สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ของระบบ โดยรองรับการป้อนข้อมูลในรูปแบบเสียง ข้อความ และไฟล์เสียง รวมถึงแสดงผลข้อความที่ผ่านการประมวลผลและแอนิเมชันภาษามือบนหน้าเว็บ
- Backend: ใช้ FastAPI ซึ่งเป็น Web Framework ของภาษา Python สำหรับพัฒนา REST API และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต่อระบบ เช่น การให้บริการไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) และการเชื่อมต่อกับส่วนจัดเก็บข้อมูล
- Speech-to-Text: ใช้ Web Speech API สำหรับการแปลงเสียงพูดจากไมโครโฟนแบบเรียลไทม์ และใช้ OpenAI Whisper สำหรับแปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความภาษาไทย เพื่อให้ระบบรองรับการรับข้อมูลเสียงได้หลายรูปแบบ
- Natural Language Processing (NLP): ใช้เทคนิคการประมวลผลข้อความภาษาไทยเพื่อสรุปข้อความ ดึงคำสำคัญ และจัดลำดับคำใหม่ตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทย โดยอาศัยทั้งแนวทางการประมวลผลข้อความและกฎการแปลแบบ rule-based
- Database: ใช้ Supabase ซึ่งทำงานบน PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ประวัติการแปล และข้อมูลคำศัพท์ภาษา

มือ โดยฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลคำและชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับท่าทางภาษามือ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและเรียกใช้งานภายหลัง

- Pose Handling: ใช้ไฟล์ .pose สำหรับจัดเก็บข้อมูลท่าทางภาษามือแต่ละคำ และนำไฟล์เหล่านี้มาเรียงลำดับเป็นชุดเพื่อสร้างการแสดงผลภาษามือแบบต่อเนื่อง
- Deployment และโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์: ระบบถูกติดตั้งบน ReadyIDC VPS สำหรับรัน Backend และจัดเก็บไฟล์ .pose ส่วนการเข้าถึงและจัดการเซิร์ฟเวอร์ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อแบบ SSH เพื่อรองรับการปรับปรุงและดูแลระบบในสภาพแวดล้อมจริง

5.3 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทยถูกออกแบบในรูปแบบ Client-Server Architecture โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ Frontend, Backend, API และการจัดการข้อมูล ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะและทำงานร่วมกันอย่างเป็นลำดับเพื่อให้ระบบสามารถแปลและแสดงผลภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.1 การพัฒนา Frontend

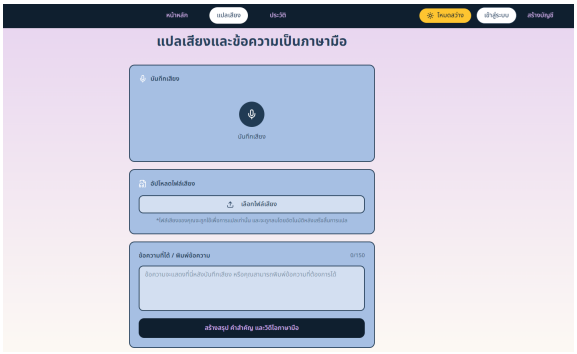
Frontend ของระบบถูกพัฒนาโดยใช้ React (Vite + TypeScript) เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ โดยออกแบบให้ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านภาษามือ

องค์ประกอบหลักของหน้าเว็บประกอบด้วย

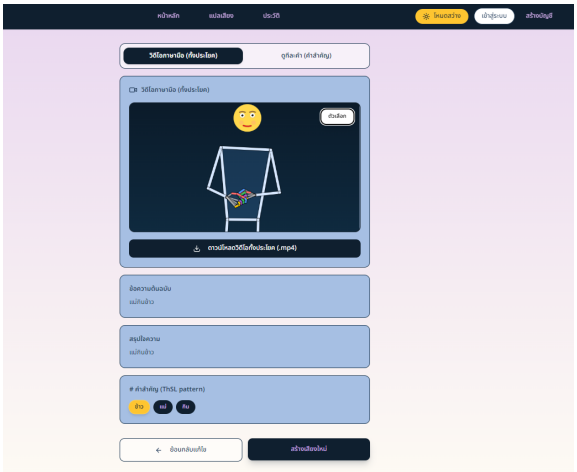
- ปุ่มบันทึกเสียง (Record Button)
- ช่องกรอกข้อความ (Text Input)
- ปุ่มแปลภาษา (Translate Button)
- ส่วนแสดงผลภาษามือ (Result Display)

เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Backend ผ่าน API และรอรับผลลัพธ์เพื่อนำมาแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือภาษาไทย

ดังแสดงในรูปที่ 5.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกอบด้วยหน้าการแปลสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้ และหน้าผลลัพธ์สำหรับแสดงข้อความที่ผ่านการประมวลผลร่วมกับการแสดงผลภาษามือในรูปแบบแอนิเมชัน



(a) หน้าการแปล



(b) หน้าผลลัพธ์

รูปที่ 5.1: หน้าจอการทำงานหลักของระบบในส่วน Frontend

5.3.2 การพัฒนา Backend

Backend ของระบบพัฒนาโดยใช้ FastAPI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูล โดยรับคำขอจาก Frontend และจัดการกระบวนการแปลทั้งหมด

กระบวนการทำงานของ Backend ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. รับข้อมูลเสียงหรือข้อความจาก Frontend
2. แปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text)
3. ประมวลผลข้อความด้วย NLP
4. ดึงคำสำคัญ (Keyword Extraction)
5. จับคู่คำกับฐานข้อมูลภาษามือ
6. สร้างลำดับท่าทาง (Pose Sequence)
7. ส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Frontend

5.3.3 การเชื่อมต่อระบบ (API)

ระบบใช้ REST API เป็นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend โดยใช้ FastAPI เป็นตัวจัดการคำขอ (Request) และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ Backend ไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อความทั้งหมดโดยตรง แต่ทำหน้าที่หลักในการให้บริการไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) ขณะที่การประมวลผลข้อความ การดึงคำสำคัญ และการจัดลำดับคำ ดำเนินการในฝั่ง Frontend ตามกระบวนการที่ออกแบบไว้

Endpoint หลักที่ใช้งานจริงในระบบ คือ `/api/pose?name=` ซึ่งใช้สำหรับดึงไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) จากเซิร์ฟเวอร์ตามชื่อไฟล์ที่ระบบร้องขอ ไฟล์ .pose จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ ReadyIDC และ Backend จะทำหน้าที่อ่านไฟล์ตามชื่อที่ได้รับ ก่อนส่งข้อมูลกลับไปยัง Frontend เพื่อใช้ในการแสดงผลภาษามือ

กระบวนการทำงานของ API สามารถสรุปได้ดังนี้

1. Frontend ประมวลผลข้อความและสร้างรายการคำสำคัญที่ต้องใช้ในการแสดงผลภาษามือ
2. ระบบค้นหาชื่อไฟล์ .pose ที่สอดคล้องกับคำแต่ละคำจากฐานข้อมูล
3. Frontend เรียกใช้ API เพื่อโหลดไฟล์ .pose ทีละรายการจากเซิร์ฟเวอร์
4. Backend อ่านไฟล์จากพื้นที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์และส่งข้อมูลกลับไปยัง Frontend
5. Frontend นำข้อมูล pose ที่ได้รับมาเรียงลำดับและแสดงผลเป็นแอนิเมชันภาษามือ

ตัวอย่างเช่น หากระบบประมวลผลได้ลำดับคำเป็น [“ข้าว.pose”, “ฉัน.pose”, “กิน.pose”] ซึ่งเป็นผลจากการจัดเรียงคำตามโครงสร้างภาษามือไทย (O + S + V)

Frontend จะเรียกใช้ API เพื่อโหลดไฟล์ดังกล่าวตามลำดับ จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาแสดงผลร่วมกันในตัวแสดงผลภาษามือบนหน้าเว็บ

5.3.4 การจัดการข้อมูล (Database / Pose)

ระบบใช้ Supabase (PostgreSQL) เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูล โดยโครงสร้างข้อมูลถูกออกแบบเพื่อรองรับการแปลข้อความภาษาไทยไปเป็นภาษามือภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยตารางสำคัญดังนี้

- SL_word_rows ใช้สำหรับจัดเก็บคำศัพท์ภาษามือ โดยประกอบด้วยข้อมูลคำศัพท์ (word) หมวดหมู่ (category) และชื่อไฟล์ท่าทาง (pose_filename)
- sl_category_role ใช้สำหรับกำหนดบทบาทของคำในโครงสร้างภาษามือ เช่น Subject (S), Verb (V), Object (O) เพื่อใช้ในการจัดลำดับคำ
- translation_history ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติการแปลของผู้ใช้ เช่น ข้อความต้นฉบับ และผลลัพธ์ที่แปลแล้ว โดยระบบจะจัดเก็บเฉพาะประวัติการแปลล่าสุดจำนวน 10 รายการต่อผู้ใช้ และลบข้อมูลเก่าอัตโนมัติเพื่อลดการสะสมของข้อมูลในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือที่ใช้ในระบบประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด 58 หมวดหมู่
- จำนวนคำศัพท์ไม่ซ้ำทั้งหมด 2,044 คำ
- จำนวนคำศัพท์รวมทั้งหมด 3,098 รายการ

ในระบบนี้ ไฟล์ท่าทางภาษามือ (.pose) ไม่ได้ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยตรง แต่ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ (ReadyIDC) โดยฐานข้อมูลจะเก็บเฉพาะชื่อไฟล์ (pose_filename) เพื่อใช้ในการอ้างอิง ซึ่งช่วยลดภาระของฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลมีดังนี้

1. ระบบรับข้อความจากผู้ใช้
2. ประมวลผลข้อความเพื่อดึงคำสำคัญ (Keywords)
3. ค้นหาคำในตาราง SL_word_rows
4. ดึงค่า pose_filename ที่สอดคล้องกับคำ
5. ส่งรายการชื่อไฟล์ไปยัง Frontend
6. Frontend เรียก API เพื่อโหลดไฟล์ .pose จากเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

- Input: ”แม่กินข้าว”
- Keyword: [”แม่”, ”กิน”, ”ข้าว”]
- Pose Sequence: [”ข้าว.pose”, ”แม่.pose”, ”กิน.pose”]

5.4 วิธีการทำงานของระบบ

ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ถูกออกแบบให้ทำงานแบบลำดับขั้น (Sequential Processing) โดยเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ไปจนถึงการแสดงผลในรูปแบบภาษามือผ่านแอนิเมชัน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันผ่าน โมดูลประมวลผลและ API ของระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.4.1 การรับข้อมูลจากผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลเสียงผ่านไมโครโฟน (2) ข้อมูลเสียงจากไฟล์เสียง และ (3) ข้อความผ่านช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

ระบบพัฒนาด้วย React ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend) โดยในกรณีของข้อมูลเสียง ระบบจะทำการบันทึกหรือรับไฟล์เสียง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการแปลงเป็นข้อความในขั้นตอนถัดไป ขณะที่กรณีที่ผู้ใช้ป้อนข้อความโดยตรง ระบบจะสามารถข้ามขั้นตอนการแปลงเสียงเป็นข้อความได้

5.4.2 การแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text)

ข้อมูลเสียงที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นข้อความภาษาไทยด้วยเทคโนโลยี Speech-to-Text โดยเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ระบบใช้ Web Speech API [14] สำหรับการรับเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านไมโครโฟน

และ ใช้ OpenAI Whisper [15] สำหรับการประมวลผลไฟล์เสียงในการแปลงเสียงเป็นข้อความ

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อความภาษาไทย ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการประมวลผลข้อความ

5.4.3 การประมวลผลข้อความและการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือ (Text Processing and Translation Rules)

ข้อความภาษาไทยที่ได้จากขั้นตอนการแปลงเสียง (Speech-to-Text) จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาษา (Natural Language Processing: NLP) เพื่อเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการแปลเป็นภาษามือภาษาไทย (Thai Sign Language: ThSL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างประโยคภาษาไทย และจัดลำดับคำใหม่ให้สอดคล้องกับไวยากรณ์ของภาษามือ

แนวทางการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทยในงานวิจัยนี้ อ้างอิงจากงานวิจัย Thai2ThSL Machine Translation with Neural Network [16] ซึ่งได้ศึกษาความแตกต่างของโครงสร้างไวยากรณ์ระหว่างภาษาไทยและภาษามือภาษาไทย โดยพบว่าโครงสร้างประโยคมีความแตกต่าง เช่น SVO และ OSV

นอกจากนี้ กฎดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง (verification) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันราชสุดา เพื่อให้มั่นใจว่าการแปลมีความสอดคล้องกับการใช้งานจริง

กระบวนการนี้ใช้แนวทาง rule-based ร่วมกับ heuristic method ซึ่งอาศัยกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแทนการเรียนรู้จากข้อมูล เพื่อให้สามารถควบคุมโครงสร้างประโยคได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักภาษามือภาษาไทย

ขั้นตอนการประมวลผลข้อความ

กระบวนการประมวลผลข้อความแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. การตัดคำภาษาไทย (Tokenization)

   ระบบทำการแยกข้อความออกเป็นหน่วยคำ เพื่อให้สามารถประมวลผลในระดับคำได้ เช่น

   - Input: “ฉันจะกินข้าว”
   - Token: ฉัน | จะ | กิน | ข้าว

2. การสรุปข้อความ (Text Summarization)

   ในขั้นตอนนี้ ระบบจะลดรูปประโยคให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ประธาน (Subject), กริยา (Verb) และกรรม (Object) โดยตัดคำที่ไม่จำเป็นออก เช่น คำช่วย (“จะ”), คำเชื่อม (“และ”, “กับ”), หรือคำขยายที่ไม่ส่งผลต่อความหมายหลักของประโยค

   วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ไม่ใช่เพียงการลดความยาวของประโยค แต่เพื่อให้ได้ชุดคำที่คงความหมายหลักของประโยค และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจับคู่กับคำศัพท์ในฐานข้อมูลภาษามือ

   - Summarized: ฉัน กิน ข้าว

3. การดึงคำสำคัญ (Keyword Extraction)

   หลังจากสรุปข้อความแล้ว ระบบจะเลือกเฉพาะคำที่สามารถจับคู่กับฐานข้อมูลภาษามือได้ โดยตรวจสอบกับคำศัพท์ฐานข้อมูลภาษามือ และตัดคำที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลออก

   - Keyword: ฉัน | กิน | ข้าว

การจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือ (Reordering)

เมื่อได้ชุดคำสำคัญแล้ว ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับคำใหม่ ตามโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษามือภาษาไทย (ThSL) ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทย โดยใช้แนวทาง rule-based translation

ในงานวิจัยนี้ ได้อ้างอิงกฎการแปลจำนวน 40 กฎ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดลำดับคำ ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตัวอย่างเช่น ในกรณีโครงสร้างประโยคแบบ S + V + O ระบบจะเลือกใช้กฎเพื่อแปลงเป็น O + S + V เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของภาษามือไทย

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบอย่างชัดเจน ตัวอย่างกระบวนการทั้งหมดมีดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 (ประโยคทั่วไป)

- Input: “ฉันกินข้าว”
- Tokenization: ฉัน | กิน | ข้าว
- Summarization: ฉัน กิน ข้าว
- Keyword Extraction: ฉัน | กิน | ข้าว
- Reordering (ThSL): ข้าว ฉัน กิน
- Pose Sequence: [”ข้าว.pose”, ”ฉัน.pose”, ”กิน.pose”]

ตัวอย่างที่ 2 (ประโยคปฏิเสธ)

- Input: “ฉันไม่อยากกินข้าว”
- Tokenization: ฉัน | ไม่ | อยาก | กิน | ข้าว
- Summarization: ฉัน ไม่ กิน ข้าว
- Keyword Extraction: ฉัน | กิน | ข้าว | ไม่
- Reordering (ThSL): ข้าว ฉัน กิน ไม่
- Pose Sequence: [”ข้าว.pose”, ”ฉัน.pose”, ”กิน.pose”, ”ไม่.pose”]

โดยคำว่า “อยาก” ถูกตัดออกในขั้นตอนการสรุปข้อความ เนื่องจากไม่อยู่ในชุดคำศัพท์ภาษามือที่ใช้ในระบบ

ข้อจำกัดของระบบ

แม้ว่าการใช้แนวทาง rule-based จะช่วยให้สามารถควบคุมโครงสร้างประโยคได้อย่างชัดเจน แต่ระบบยังมีข้อจำกัดในกรณีที่ประโยคมีความซับซ้อน หรือมีโครงสร้างที่ไม่ตรงกับกฎที่กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่คำศัพท์บางคำไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้การแปลภาษามือไม่สมบูรณ์ในบางสถานการณ์

เพื่ออธิบายกฎที่ใช้ในการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือไทย ผู้วิจัยได้สรุปกฎการแปลงโครงสร้างไวยากรณ์จากภาษาไทยไปเป็นภาษามือไทยไว้ในตารางที่ 5.1 โดยกฎเหล่านี้เป็นกฎเชิงโครงสร้างไวยากรณ์ ไม่ใช่ตัวอย่างประโยคที่ถูกจัดเรียงแล้วโดยตรง แต่ใช้เป็นแนวทางในการแปลงองค์ประกอบของประโยค เช่น ประธาน (S) กริยา (V) กรรม (O) คำปฏิเสธ (NEG) วลีบอกสถานที่

(PP(Place)) และคำบอกเวลา (Adv(Time)) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างภาษามือไทย

ตารางที่ 5.1: กฎการแปลงโครงสร้างประโยคภาษาไทยเป็นโครงสร้างภาษามือไทย

No.	Thai	ThSL
1	S + V	S + V
2	S + NEG + V	S + NEG + V
3	S + V + O	O + S + V
4	S + NEG + V + O	O + S + V + NEG
5	S + V + diO + indO	indO + diO + S + V
6	S + NEG + V + diO + indO	indO + diO + S + V + NEG
7	O + S + V	O + S + V
8	O + NEG + S + V	O + S + V + NEG
9	S + V + PP(Place)	PP(Place) + S + V
10	S + V + NEG + PP(Place)	PP(Place) + S + V + NEG
11	S + V + O + PP(Place)	PP(Place) + O + S + V
12	S + NEG + V + O + PP(Place)	PP(Place) + O + S + V + NEG
13	S + V + Adv(Time)	Adv(Time) + S + V
14	S + NEG + V + Adv(Time)	Adv(Time) + S + V + NEG
15	S + V + O + Adv(Time)	Adv(Time) + O + S + V
16	S + NEG + V + O + Adv(Time)	Adv(Time) + O + S + V + NEG
17	S + V + ClausalVerb	ClausalVerb + S + V
18	S + NEG + V + ClausalVerb	ClausalVerb + S + V + NEG
19	S + V + ClausalVerb + O	O + ClausalVerb + S + V
20	S + NEG + V + ClausalVerb + O	O + ClausalVerb + S + V + NEG
21	NP + PAdj + V	PAdj + NP + V
22	NP + PAdj + NEG + V	PAdj + NP + V + NEG
23	NP + PAdj + V + O	O + PAdj + NP + V
24	NP + PAdj + NEG + V + O	O + PAdj + NP + V + NEG
25	S + ComparativeAdj + O	O + S + ComparativeAdj
26	S + V + Money + Number + Currency	Currency + Number + S + V
27	S + Age + Number + Year	S + Age/Year + Number
28	S + Break + O	O + S + Break
29	S + V + O + PP(Place) + Adv(Time)	Adv(Time) + PP(Place) + O + S + V
30	S + NEG + V + O + PP(Place) + Adv(Time)	Adv(Time) + PP(Place) + O + S + V + NEG
31	S + Adj + V + O + Adj	O + Adj + S + Adj + V
32	S + V + When/Why/Where/How(?)	S + V + When/Why/Where/How(?)
33	O + Whose(?)	O + Whose(?)
34	Pronoun + V2B + Who(?)	Pronoun + V2B + Who(?)
35	S + V + O + Q(?)	O + S + V + Q(?)
36	S + V + What(?)	S + V + What(?)
37	O + Adj	O + Adj
38	O + NEG + Adj	O + NEG + Adj
39	O + Adj1 + Adj2	O + Adj1 + Adj2
40	O + Adj1 + NEG + Adj2	O + Adj1 + Adj2 + NEG

ที่มา: ดัดแปลงจากงานวิจัย Thai2ThSL Machine Translation with Neural Network

5.4.4 การจับคู่คำกับท่าทางภาษามือ (Pose Mapping)

หลังจากได้ลำดับคำที่เหมาะสมแล้ว ระบบจะทำการจับคู่คำแต่ละคำกับฐานข้อมูลภาษามือ โดยค้นหาชื่อไฟล์ท่าทาง (.pose) ที่สอดคล้องกับคำจากฐานข้อมูล (เช่น SL_word_rows)

จากนั้นระบบจะสร้างลำดับของไฟล์ pose (Pose Sequence) ตามลำดับคำที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อใช้ในการแสดงผลเป็นภาษามือ

5.4.5 การแสดงผล (Sign Language Visualization)

ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะส่งลำดับของไฟล์ .pose ไปยัง Frontend และแสดงผลผ่านตัวแสดงผล (Pose Player) บนหน้าเว็บ โดยแปลงข้อมูล pose ให้เป็นแอนิเมชันภาษามือแบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลข้อความในแต่ละขั้นตอนควบคู่กัน ได้แก่

- ประโยคดั้งเดิมที่ได้รับจากผู้ใช้
- ประโยคที่ผ่านการสรุป (Summarized Text)
- คำสำคัญที่ถูกคัดเลือกและจัดเรียงตามโครงสร้างภาษามือ

การแสดงผลในลักษณะดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจทั้งความหมายของประโยคในรูปแบบภาษามือ และกระบวนการแปลงภาษา ตั้งแต่ภาษาพูดไปจนถึงภาษามือได้อย่างชัดเจน รวมถึงช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนได้

5.5 วิธีการประเมินผลและการทดสอบระบบ (Evaluation Method and Unit Test)

ระบบแปลเสียงพูดเป็นภาษามือไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ที่ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของการประมวลผลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ความแม่นยำในการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) การแปลงข้อความเป็นไวยากรณ์ภาษามือ (Gloss Translation) ไปจนถึงอัตราความสำเร็จของการทำงานในภาพรวม (Task Completion Rate)

การประเมินผลระบบในงานวิจัยนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่

(1) ความแม่นยำของระบบ (System Accuracy) ประเมินโดยใช้ Word Error Rate (WER) สำหรับการรู้จำเสียงพูด และ BLEU Score สำหรับการแปลข้อความเป็นภาษามือ

(2) ประสิทธิภาพด้านความเร็ว (System Speed Evaluation) ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ Response Time, Processing Speed และ Animation Load Time เพื่อวัดระยะเวลาในการประมวลผลของระบบในแต่ละขั้นตอน

(3) การประเมินจากผู้ใช้งาน (User Evaluation) ประเมินโดยใช้ Task Completion Rate (TCR) และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อวัดความสามารถในการใช้งานจริงและประสบการณ์ของผู้ใช้

ผลลัพธ์และข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดสอบทั้งหมด จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดและปัญหาที่พบจากระบบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการสรุปผลการดำเนินโครงงาน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังหัวข้อต่อไปนี้

5.5.1 การประเมินประสิทธิภาพการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition Evaluation)

ในการประเมินความแม่นยำในการรับเสียงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบในภาพรวม การทดสอบในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินความถูกต้องของการถอดความเสียงพูดภาษาไทยให้เป็นข้อความ (Speech-to-Text) โดยใช้มาตรวัด Word Error Rate (WER) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินระบบรู้จำเสียงพูด โดยสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (5.1)

$$WER = \frac{S + D + I}{N} \tag{5.1}$$

โดยที่

- S คือ จำนวนคำที่ถูกแทนที่ผิด (Substitutions)
- D คือ จำนวนคำที่ถูกลบออก (Deletions)
- I คือ จำนวนคำที่ถูกเพิ่มเข้ามา (Insertions)
- N คือ จำนวนคำทั้งหมดในประโยคอ้างอิง (Reference)

ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลทดสอบจำนวน 20 ประโยคภาษาไทย โดยเป็นประโยคทั่วไปในชีวิตประจำวัน และประกอบด้วยทั้งประโยคสั้น ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และประโยคที่มีตัวเลขร่วมอยู่ในประโยค เพื่อประเมินความสามารถของระบบในการรู้จำเสียงพูดในหลายรูปแบบภาษา

ตัวอย่างลักษณะของประโยคที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่

- ประโยคทั่วไป เช่น “พ่อกินข้าว”
- ประโยคคำถาม เช่น “ลุงดื่มอะไร”
- ประโยคปฏิเสธ เช่น “ฉันไม่ล้างจาน”
- ประโยคที่มีตัวเลข เช่น “ลูกมีเงิน 12”
- ประโยคที่มีหลายคำในประโยคเดียว เช่น “นักเรียนไม่เรียนภาษาไทยในโรงเรียน”

การทดสอบดำเนินการโดยให้ผู้ใช้งานพูดข้อความภาษาไทยผ่านไมโครโฟน จากนั้นระบบจะทำการแปลงเสียงเป็นข้อความด้วยโมเดล Speech-to-Text และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อความอ้างอิง (Reference Text) เพื่อคำนวณค่า Word Error Rate (WER)

จากการทดลองพบว่า ระบบสามารถรู้จำเสียงพูดภาษาไทยได้ถูกต้องในประโยคพื้นฐานทั่วไป รวมถึงประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ โดยผลการทดสอบมีค่า WER เฉลี่ยเท่ากับ 0 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้ตรงกับข้อความอ้างอิงในชุดข้อมูลทดสอบ

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีระบบอาจมีความแตกต่างด้านการเว้นวรรคหรือการแยกคำ เช่น “โกรธทำไม” ที่ระบบแสดงผลเป็น “โกรธ ทำไม” หรือ “วันจันทร์พยาบาลไม่กลับบ้าน” ที่มีการแบ่งคำเพิ่มเติม แต่ยังคงรักษาความหมายของประโยคเดิมไว้ได้อย่างถูกต้อง จึงไม่ส่งผลต่อค่าความผิดพลาดของระบบ

ทั้งนี้ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบยังเป็นประโยคภาษาไทยในระดับพื้นฐาน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนไม่มากนัก ระบบอาจยังมีข้อจำกัดในการรู้จำเสียงพูดที่มีสำเนียงแตกต่างกันมาก หรือประโยคที่มีความซับซ้อนและความยาวสูงในสภาพแวดล้อม

จริง

5.5.2 การทดสอบความถูกต้องของการแปลไวยากรณ์ภาษามือ (Gloss Translation)

การแปลงประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษามือจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไวยากรณ์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ของภาษามือไทย การทดสอบในขั้นตอนนี้จึงใช้เกณฑ์การประเมิน BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy) ซึ่งเป็นมาตรวัดทางสถิติที่นิยมใช้ในการประเมินความแม่นยำของระบบการแปลภาษาอัตโนมัติ โดยสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (5.2)

$$BLEU = BP \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^{N} w_n \log p_n\right) \tag{5.2}$$

โดยที่ค่า Brevity Penalty (BP) คำนวณได้ดังสมการที่ (5.3)

$$BP = \begin{cases} 1 & \text{if } c > r \\ e^{(1-r/c)} & \text{if } c \leq r \end{cases} \tag{5.3}$$

โดยที่

- p_n คือ ค่า precision ของการจับคู่ n-gram
- w_n คือ ค่าน้ำหนักของ n-gram
- c คือ ความยาวของประโยคที่ระบบแปลได้ (Candidate)
- r คือ ความยาวของประโยคอ้างอิง (Reference)

ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลภาษาไทยจำนวน 4,618 ประโยค จากชุดข้อมูล ThSL Sentence เพื่อทดสอบความสามารถของระบบในการแปลงโครงสร้างประโยคภาษาไทย เป็นรูปแบบภาษามือไทย (Thai Sign Language Gloss)

ชุดข้อมูลประกอบด้วยทั้งประโยคพื้นฐานและประโยคที่มีความซับซ้อนหลายรูปแบบ เช่น ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคที่มีคำบอกเวลา สถานที่ และประโยคที่มีกรรมหรือผู้รับการกระทำหลายส่วนในประโยคเดียว

การทดสอบดำเนินการโดยนำข้อความภาษาไทยเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการสรุปใจความและดึงคำสำคัญ ก่อนจัดเรียงลำดับคำใหม่ตามกฎไวยากรณ์ภาษามือไทย (Rule-based Thai Sign Language Grammar)

ผลลัพธ์ที่ระบบสร้างขึ้น (Candidate Gloss) จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับประโยคอ้างอิง (Reference Gloss) ในชุดข้อมูล เพื่อคำนวณค่า BLEU Score โดยการคำนวณค่า BLEU ในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบลำดับคำภาษามือภาษาไทย (Gloss Sequence) ไม่ใช่การเปรียบเทียบประโยคภาษาไทยตามหลักไวยากรณ์ทั่วไป

ตัวอย่างลักษณะของประโยคที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่

- ประโยคพื้นฐาน เช่น “ฉันกินข้าว”
- ประโยคปฏิเสธ เช่น “ฉันไม่กินข้าว”
- ประโยคบอกเวลา เช่น “วันนี้ฉันไปโรงเรียน”
- ประโยคบอกสถานที่ เช่น “ฉันกินข้าวในบ้าน”

- ประโยคคำถาม เช่น “เด็กไปไหน”
- ประโยคที่มีผู้รับการกระทำ เช่น “ฉันส่งหนังสือให้แม่”

ตัวอย่างผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2: ตัวอย่างผลการทดสอบการแปลไวยากรณ์ภาษามือด้วยค่า BLEU Score

ข้อความภาษาไทย	Reference Gloss	Candidate Gloss	BLEU
ฉันกินข้าว	ข้าว ฉัน กิน	ข้าว ฉัน กิน	1.000
วันนี้ฉันกินข้าว	วันนี้ ข้าว ฉัน กิน	วันนี้ ข้าว ฉัน กิน	1.000
ฉันกินข้าวในบ้าน	ใน บ้าน ข้าว ฉัน กิน	ใน บ้าน ข้าว ฉัน กิน	1.000
เด็กไปไหน	เด็ก ไป ไหน	เด็ก ไป ไหน	1.000
ฉันส่งหนังสือให้แม่	แม่ ให้ หนังสือ ฉัน ส่ง	แม่ ให้ หนังสือ ฉัน ส่ง	1.000
ฉันไม่ส่งหนังสือให้แม่	แม่ ให้ หนังสือ ฉัน ส่ง ไม่	แม่ ให้ หนังสือ ฉัน ส่ง	0.819
ฉันหัวเราะเมื่อไร(1)	ฉัน หัวเราะ เมื่อไร(1)	ฉัน หัวเราะ เมื่อไร1	0.667

จากผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถจัดเรียงโครงสร้างประโยคภาษาไทยให้เป็นรูปแบบภาษามือไทยได้อย่างถูกต้องในประโยคพื้นฐานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประโยคที่อยู่ในรูปแบบ Subject-Verb-Object (SVO) รวมถึงประโยคที่มีคำบอกเวลา สถานที่ และกรรมตรง ซึ่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีค่า BLEU Score เท่ากับ 1.000 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถสร้างลำดับคำได้ตรงกับประโยคอ้างอิง

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถจัดเรียงประโยคปฏิเสธได้ถูกต้อง โดยย้ายคำว่า “ไม่” ไปไว้ท้ายประโยคตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย เช่น “ฉันไม่กินข้าว” ถูกแปลเป็น “ข้าว ฉัน กิน ไม่”

อย่างไรก็ตาม พบว่าระบบยังมีข้อจำกัดในบางกรณี โดยเฉพาะประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน หรือประโยคที่มีสัญลักษณ์พิเศษและรูปแบบข้อความที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลให้ลำดับคำบางส่วนไม่ตรงกับประโยคอ้างอิง และทำให้ค่า BLEU ลดลง

ผลการทดลองโดยรวมจากข้อมูลทดสอบจำนวน 4,618 ประโยค พบว่าระบบมีค่า BLEU Score เฉลี่ยประมาณ 0.972 สะท้อนว่าระบบสามารถแปลโครงสร้างประโยคพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับรูปแบบประโยคได้หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดในประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนมาก หรือมีสัญลักษณ์พิเศษบางประเภท ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎไวยากรณ์ และกระบวนการประมวลผลข้อความในอนาคต

5.5.3 การประเมินประสิทธิภาพของการสรุปข้อความ (Text Summarization Evaluation)

ในระบบที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการสรุปข้อความ (Text Summarization) มีบทบาทสำคัญในการลดความซับซ้อนของประโยคภาษาไทย และคัดเลือกเฉพาะคำสำคัญที่จำเป็นสำหรับการแปลเป็นภาษามือภาษาไทย

การสรุปข้อความในงานวิจัยนี้ใช้แนวทาง Keyword-based Text Summarization โดยระบบจะเลือกเฉพาะคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักของประโยค และเป็นคำที่มีอยู่ในฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือภาษาไทย เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ต่อในกระบวนการแปลภาษามือและแสดงผลแอนิเมชันได้จริง

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสรุปข้อความ งานวิจัยนี้ใช้ค่า BLEU Score (Bilingual Evaluation Understudy Score) ซึ่งเป็นมาตรวัดทางสถิติที่นิยมใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ

แนวทางการประเมินจะนำข้อความสรุปที่ระบบสร้างขึ้น (Candidate Summary) ไปเปรียบเทียบกับข้อความสรุปอ้างอิง

(Reference Summary) ที่จัดทำโดยผู้วิจัย เพื่อวัดระดับความสอดคล้องของคำและลำดับคำระหว่างผลลัพธ์ของระบบกับข้อมูลอ้างอิง

ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลภาษาไทยจำนวน 1,191 ประโยค จากไฟล์ `vocab_summary.xlsx` โดยข้อมูลแต่ละรายการประกอบด้วยข้อความภาษาไทยต้นฉบับ (Thai) และข้อความสรุปอ้างอิง (Reference Summary)

ข้อความที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยทั้งประโยคทั่วไป และประโยคที่มีความซับซ้อนหลายรูปแบบ เช่น ประโยคที่มีคำบอกเวลา สถานที่ หลายเหตุการณ์ภายในประโยคเดียว รวมถึงประโยคที่มีคำขยายหลายส่วน

ตัวอย่างข้อความที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่

- “ผู้หญิงไม่ชอบอ่านหนังสือ”
- “แม่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวตอนเช้า”
- “นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบในห้องเรียน”
- “วันนี้ฝนตกหนักทำให้รถติดมาก”

การทดสอบดำเนินการโดยนำข้อความภาษาไทยต้นฉบับเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการสรุปข้อความด้วย Typhoon LLM เพื่อสร้างข้อความสรุปเชิงคำสำคัญ (Keyword-based Summary)

ผลลัพธ์ที่ระบบสร้างขึ้น (Candidate Summary) จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อความสรุปอ้างอิง (Reference Summary) เพื่อคำนวณค่า BLEU-1, BLEU-2 และ BLEU-4

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า ระบบสามารถแปลงข้อความภาษาไทยต้นฉบับให้เป็นข้อความสรุปใจความได้ใกล้เคียงกับข้อความสรุปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากความถูกต้องของคำสำคัญและลำดับคำที่ระบบเลือกมาใช้ในผลลัพธ์การสรุปข้อความ

การคำนวณค่า BLEU ในการประเมินนี้ ใช้หลักการเดียวกับการประเมินการแปลไวยากรณ์ภาษามือในหัวข้อ 5.5.2 โดยอ้างอิงสมการ BLEU Score ในสมการที่ (5.2) และสมการ Brevity Penalty ในสมการที่ (5.3)

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินการสรุปข้อความครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ BLEU-1, BLEU-2 และ BLEU-4 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของระบบในแต่ละมิติของการสรุปข้อความ

$$BLEU\text{-}1 = p_1 \tag{5.4}$$

$$BLEU\text{-}2 = \sqrt{p_1 p_2} \tag{5.5}$$

$$BLEU\text{-}4 = \sqrt[4]{p_1 p_2 p_3 p_4} \tag{5.6}$$

โดยที่

- p_1 คือ ค่า precision ของ unigram
- p_2 คือ ค่า precision ของ bigram

- p_3 คือ ค่า precision ของ trigram
- p_4 คือ ค่า precision ของ 4-gram

การคำนวณค่า BLEU ดำเนินการด้วยภาษา Python ร่วมกับไลบรารี NLTK โดยใช้ฟังก์ชัน `sentence_bleu()` และใช้ PyThaiNLP (engine: `newmm`) สำหรับตัดคำภาษาไทยก่อนนำไปคำนวณค่า n-gram precision

ในการประเมินผล ค่า BLEU-1 ใช้สำหรับวัดความสอดคล้องของคำเดี่ยว (Unigram Precision) เพื่อประเมินว่าระบบสามารถเลือกคำสำคัญได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ค่า BLEU-2 ใช้สำหรับวัดความสอดคล้องของลำดับคำแบบ 2 คำติดกัน (Bigram Precision) เพื่อประเมินความต่อเนื่องของลำดับคำในข้อความสรุป

ส่วนค่า BLEU-4 ใช้สำหรับวัดความสอดคล้องของลำดับคำแบบ 4 คำติดกัน (4-gram Precision) เพื่อประเมินความใกล้เคียงของโครงสร้างข้อความโดยรวมระหว่างข้อความที่ระบบสร้างขึ้นกับข้อความอ้างอิง

ตัวอย่างผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3: ตัวอย่างผลการประเมินการสรุปข้อความด้วยค่า BLEU Score

ข้อความต้นฉบับ	Reference Summary	Candidate Summary	BLEU-1	BLEU-2	BLEU-4
ผู้หญิงไม่ชอบอ่านหนังสือ	ผู้หญิง ไม่ชอบ อ่าน หนังสือ	ผู้หญิงไม่ชอบอ่านหนังสือ	0.276	0.183	0.069
แม่จะไปกินข้าว	แม่ไปกินข้าว	แม่กินข้าว	0.607	0.192	0.108
พ่อจะดื่มกาแฟ	พ่อดื่มกาแฟ	พ่อดื่มกาแฟ	1	1	0.562
วันนี้ฉันจะไปกินข้าวในบ้านนะ	วันนี้ฉันกินข้าวในบ้าน	วันนี้ฉันกินข้าวในบ้าน	0.241	0.042	0.022

ผลการทดลองโดยรวมจากข้อมูลทดสอบจำนวน 1,191 ประโยค พบว่าระบบมีค่า BLEU-1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.3973 ค่า BLEU-2 เฉลี่ยเท่ากับ 0.1316 และค่า BLEU-4 เฉลี่ยเท่ากับ 0.0679

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถเลือกคำสำคัญจากข้อความต้นฉบับได้ในระดับหนึ่ง โดยค่า BLEU-1 มีค่าสูงกว่าค่า BLEU-2 และ BLEU-4 อย่างชัดเจน สะท้อนว่าระบบสามารถคัดเลือกคำที่เกี่ยวข้องกับใจความสำคัญของประโยคได้ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความต่อเนื่องของลำดับคำในระดับ Bigram และ 4-gram ค่าคะแนนจะลดลง เนื่องจากระบบมุ่งเน้นการคัดเลือกเฉพาะคำสำคัญที่จำเป็นต่อการแปลภาษามือภาษาไทย มากกว่าการสร้างประโยคภาษาไทยที่มีโครงสร้างสมบูรณ์เหมือนข้อความอ้างอิง

ดังนั้นผลลัพธ์ของระบบจึงมุ่งเน้นความถูกต้องของคำสำคัญ มากกว่าความสมบูรณ์ของโครงสร้างประโยคภาษาไทย

นอกจากนี้ การสรุปข้อความสามารถมีรูปแบบของคำตอบที่ถูกต้องได้หลายลักษณะ แม้จะมีการเรียงลำดับคำแตกต่างจากข้อความอ้างอิง แต่ยังคงสื่อความหมายใกล้เคียงกันได้ จึงส่งผลให้ค่า BLEU-2 และ BLEU-4 มีค่าต่ำกว่าค่า BLEU-1

แม้ว่าค่า BLEU-4 จะอยู่ในระดับไม่สูงมาก แต่ผลลัพธ์ที่ระบบสร้างขึ้นยังสามารถรักษาคำสำคัญและสาระสำคัญของข้อความต้นฉบับไว้ได้ และสามารถนำไปใช้ต่อในกระบวนการแปลภาษามือภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดในบางกรณี โดยเฉพาะประโยคที่มีรายละเอียดจำนวนมาก หรือประโยคที่มีหลายเหตุการณ์ภายในประโยคเดียว ซึ่งระบบอาจเลือกตัดรายละเอียดบางส่วนออกระหว่างกระบวนการสรุปข้อความ

5.5.4 การทดสอบอัตราความสำเร็จของงาน (Task Completion Rate)

การทดสอบอัตราความสำเร็จของงาน (Task Completion Rate: TCR) เป็นการประเมินประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบในภาพรวมผ่านการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ใช้งานในการดำเนินการตามขั้นตอนของระบบได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การรับเสียงพูด การแปลงเสียงเป็นข้อความ การแปลข้อความเป็นภาษามือภาษาไทย จนถึงการแสดงผลแอนิเมชันภาษามือ

ค่า TCR สามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (5.7)

$$TCR = \frac{T_{success}}{T_{total}} \tag{5.7}$$

โดยที่

- $T_{success}$ คือ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานสามารถทำภารกิจได้สำเร็จครบทุกขั้นตอน
- T_{total} คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่ผู้ใช้งานพยายามทำภารกิจ

ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้งานจำนวน 14 คน ทดลองใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์จริง โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะต้องทำภารกิจการใช้งานระบบจำนวน 3 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

1. แปลงเสียงเป็นข้อความได้ถูกต้อง
2. ข้อความถูกแปลงเป็นภาษามือ
3. มีวิดีโอภาษามือภาษาไทยแสดง

การทดสอบใช้ประโยคภาษาไทยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยทั้งประโยคพื้นฐาน ประโยคปฏิเสธ และประโยคที่มีหลายองค์ประกอบในประโยคเดียว เพื่อประเมินความสามารถของระบบในสถานการณ์การใช้งานจริง

ตัวอย่างลักษณะของภารกิจที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่

- การพูดประโยคทั่วไป เช่น “พ่อกินข้าว”
- การพูดประโยคคำถาม เช่น “ลุงดื่มอะไร”
- การพูดประโยคปฏิเสธ เช่น “ฉันไม่ล้างจาน”
- การตรวจสอบผลลัพธ์การแปลและการแสดงผลภาษามือ

ตัวอย่างผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.4: ผลการทดสอบอัตราความสำเร็จของงาน (Task Completion Rate)

ผู้ใช้งาน	แปลงเสียงเป็นข้อความได้ถูกต้อง	ข้อความถูกแปลเป็นภาษามือ	มีวิดีโอภาษามือแสดงผล
1	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓

จากผลการทดลองพบว่า ผู้ใช้งานทั้ง 14 คน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับเสียง การแปลงข้อความ การแปลเป็นภาษามือภาษาไทย และการแสดงผลแอนิเมชันภาษามือ

ผลการประเมินพบว่าระบบมีค่า Task Completion Rate เท่ากับ 100% แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีความเสถียรเพียงพอต่อการใช้งานในระดับต้นแบบ

จากผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถรองรับการทำงานพื้นฐานของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ภารกิจล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม การทดลองในงานวิจัยนี้ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มีการควบคุมในระดับหนึ่ง เช่น มีเสียงรบกวนไม่มาก และใช้ประโยคภาษาไทยในระดับพื้นฐาน ดังนั้น ระบบอาจยังมีข้อจำกัดเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงที่มีเสียงรบกวนสูง หรือมีรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น

โดยที่

- t_{input} คือ เวลาที่ผู้ใช้หยุดการป้อนข้อมูลเสียง
- t_{output} คือ เวลาที่ระบบเริ่มแสดงผลภาษามือ

ทั้งนี้ ระบบควรมีค่า Response Time ไม่เกิน 2–3 วินาที เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความล่าช้า

2) Processing Speed

Processing Speed หมายถึง ระยะเวลาที่ระบบใช้ในการประมวลผลข้อมูลเสียงหนึ่งประโยค ตั้งแต่การแปลงเสียงเป็นข้อความ การประมวลผลข้อความ และการเตรียมข้อมูลสำหรับแสดงผล โดยสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$Processing\ Speed = \frac{\sum t_{\text{process}}}{N} \tag{5.8}$$

โดยที่

- t_{process} คือ เวลาที่ใช้ในการประมวลผลของแต่ละประโยค

- N คือ จำนวนประโยคทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ

โดยในงานวิจัยนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการประมวลผลต่อหนึ่งประโยคไม่ควรเกิน 5 วินาที

3) Animation Load Time

Animation Load Time หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการโหลดและแสดงผลแอนิเมชันภาษามือ หรือวิดีโอภาษามือจากระบบ โดยสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$Load\ Time = t_{\text{display}} - t_{\text{ready}} \tag{5.9}$$

โดยที่

- t_{ready} คือ เวลาที่ข้อมูลพร้อมสำหรับการแสดงผล
- t_{display} คือ เวลาที่แอนิเมชันเริ่มแสดงบนหน้าจอ

ทั้งนี้ ระบบที่มีประสิทธิภาพควรสามารถแสดงผลแอนิเมชันได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการกระตุกหรือความล่าช้าในการโหลด

5.5.5 การทดสอบหน่วยย่อยของระบบ (Unit Test)

การทดสอบหน่วยย่อยของระบบถูกใช้เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของแต่ละโมดูลในระหว่างการพัฒนา เช่น การรับข้อมูล การประมวลผลข้อความ และการแสดงผล โดยไม่มีการนำผลลัพธ์จากการทดสอบนี้มาใช้ในการประเมินผลเชิงวิจัย

การทดสอบใช้รูปแบบกรณีทดสอบ (Test Case) โดยกำหนดข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง เพื่อประเมินความถูกต้องของแต่ละโมดูลก่อนนำไปใช้งานร่วมกันในระบบ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5: Unit Test Cases

Test ID	Module	Input	Expected Result	Result
UT-01	การรับข้อความ	ฉันกินข้าว	ระบบรับข้อความและแสดงในช่อง input ได้	Pass
UT-02	การรับข้อความ	(ว่าง)	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อความ	Pass
UT-03	การอัปโหลดเสียง	ไฟล์ .jpg	ระบบปฏิเสธไฟล์และแจ้งเตือน	Pass
UT-04	การบันทึกเสียง	กดเริ่ม/หยุด	ระบบบันทึกเสียงได้ถูกต้อง	Pass
UT-05	Speech-to-Text	เสียง ``ฉันกินข้าว''	ระบบแปลงเป็นข้อความภาษาไทยได้	Pass
UT-06	Speech-to-Text	เสียงมีเสียงรบกวน	ระบบยังสามารถแสดงข้อความได้	Pass
UT-07	Speech-to-Text	ไม่มีเสียงพูด	ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบเสียง	Pass
UT-08	สกัดคำสำคัญ	ฉันกินข้าวกับแม่	ระบบแยกคำสำคัญได้ถูกต้อง	Pass
UT-09	ตัดคำภาษาไทย	ข้อความยาวหลายคำ	ระบบตัดคำและเตรียมข้อมูลได้	Pass
UT-10	เรียงคำภาษามือ	คำที่สกัดแล้ว	ระบบ เรียง คำ ตาม โครงสร้าง ภาษามือ	Pass
UT-11	ค้นหา pose	คำที่มีในระบบ	ระบบค้นหา pose filename ได้	Pass
UT-12	ค้นหา pose	คำที่ไม่มี	ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่มีคำนั้นในฐานข้อมูล	Pass
UT-13	สร้าง URL pose	ข้าว.pose	ระบบสร้าง URL ได้ถูกต้อง	Pass
UT-14	โหลด pose	pose ถูกต้อง	ระบบโหลดข้อมูลจาก backend ได้	Pass
UT-15	แสดง animation	ลำดับ pose	ระบบแสดงแอนิเมชันได้	Pass
UT-16	แสดงผลลัพธ์	ข้อความ + คำสำคัญ	ระบบแสดงข้อมูลครบถ้วน	Pass
UT-17	บันทึกประวัติ	ผู้ใช้ login และแปล	ระบบบันทึกข้อมูลได้	Pass
UT-18	ดูประวัติ	ผู้ใช้มีข้อมูล	ระบบแสดงประวัติรายการที่แปลได้	Pass
UT-19	ลบประวัติ	เลือกรายการ	ระบบ สามารถ ลบ ข้อมูล ประวัติ ที่แปลได้	Pass
UT-20	ความปลอดภัย	user A ดู user B	ระบบไม่อนุญาตให้เข้าถึง	Pass
UT-21	backend ไม่ทำงาน	API ปิด	ระบบแจ้ง error และไม่ค้าง	Pass
UT-22	pose ไม่พบ	ไม่มีไฟล์จริง	ระบบแจ้ง error ว่าไม่พบ pose	Pass
UT-23	ไม่มี session	ไม่ login แต่ save	ระบบไม่บันทึกและแจ้งเตือน	Pass

จากผลการทดสอบพบว่า กรณีทดสอบทั้ง 23 รายการสามารถทำงานได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าโมดูลหลักของระบบสามารถทำงานได้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของการรับข้อมูล การประมวลผลข้อความ การค้นหาและโหลดไฟล์ท่าทางภาษามือ การแสดงผลลัพธ์ รวมถึงการจัดการประวัติการแปลของผู้ใช้งาน

5.6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

5.6.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบต้นแบบการแปลเสียงพูดภาษาไทยเป็นภาษามือไทย ในลักษณะการทดสอบการใช้งานระบบ (User Testing) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และระบบ (User Interaction) โดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองใช้งานระบบจริงในสภาพแวดล้อมจำลอง และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามภายหลังการใช้งาน

การทดลองมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบแบบสอบถามมาตราส่วน Likert 5 ระดับ เพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจผลลัพธ์ ความสะดวกในการใช้งาน และความพึงพอใจโดยรวม ของระบบ ผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคนใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 15–30 นาที

5.6.2 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 14 คน ถูกจัดกลุ่มตามช่วงอายุเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ช่วงอายุ 20–25 ปี และมากกว่า 25 ปี เพื่อสะท้อนความแตกต่างของกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัย โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนเบื้องต้น

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของระบบ

ตารางที่ 5.6: ข้อมูลประชากรด้านอายุของผู้เข้าร่วมทดลอง

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
20--25 ปี	11	78.57
มากกว่า 25 ปี	3	21.43
รวม	14	100

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวตามหลักจริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมได้ และข้อมูลทั้งหมดถูกนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติเท่านั้น

5.6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

- ระบบแปลเสียงพูดเป็นภาษามือภาษาไทย (Web Application) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทดลองใช้งานของผู้เข้าร่วมวิจัย
- แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- แบบประเมินมาตราส่วน Likert 5 ระดับ (5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด) สำหรับวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

โดยแบบสอบถามถูกออกแบบให้ครอบคลุมการประเมินใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

- ความง่ายในการใช้งานของระบบ
- ความเข้าใจผลลัพธ์ (Comprehensibility)
- ความเหมาะสมของการแสดงผล (Visualization)
- ความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction)

5.6.4 รายการคำถามในแบบสอบถาม

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งใช้มาตราส่วน Likert 5 ระดับ (5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด)

รายละเอียดของคำถามในแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7: คำถามในแบบสอบถาม

หัวข้อ	รายการคำถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
1.1	อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2	เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบ	
2.1	ระบบสามารถแปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้ถูกต้อง
2.2	ระบบสามารถสรุปข้อความได้ตรงประเด็น
2.3	ระบบตอบสนองได้รวดเร็ว
2.4	ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่ค้าง
2.5	เวลารอผลลัพธ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ส่วนที่ 3 การแสดงผลวิดีโอ/แอนิเมชัน	
3.1	รูปแบบการแสดงผลภาษามือเข้าใจง่าย
3.2	ขนาดและตำแหน่งของวิดีโอเหมาะสม
3.3	การเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่อง
3.4	ท่าทางภาษามือเข้าใจง่าย
3.5	สีหน้าของตัวแสดงเหมาะสม
3.6	สามารถเข้าใจความหมายของประโยคได้จากภาษามือ
3.7	การแสดงผลแบบทั้งประโยคมีประโยชน์
3.8	การแสดงผลแบบคำเดี่ยวมีประโยชน์
ส่วนที่ 4 การใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้	
4.1	ขั้นตอนการใช้งานเข้าใจง่าย
4.2	ปุ่มและเมนูมีความชัดเจน
4.3	หน้าเว็บใช้งานง่าย
4.4	ระบบแสดงผลเข้าใจง่าย
ส่วนที่ 5 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย	
5.1	เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบก่อนใช้งาน
5.2	มั่นใจในการใช้งานไมโครโฟน
5.3	มั่นใจว่าระบบไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็น
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจโดยรวม	
6.1	ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ
6.2	ความรวดเร็วโดยรวมของระบบ
6.3	ความน่าใช้งานของระบบ
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ (คำถามปลายเปิด)	
7.1	สิ่งที่ผู้ใช้ชอบมากที่สุดในระบบ
7.2	สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด
7.3	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงผลภาษามือ
7.4	คำศัพท์หรือสถานการณ์ที่ต้องการเพิ่ม
7.5	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5.6.5 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

กระบวนการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้

1) ช่วงแนะนำการใช้งานระบบ

ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการทดลอง วิธีการใช้งานระบบ รวมถึงการอนุญาตการใช้ไมโครโฟน และแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม เช่น การพูดทีละประโยค และการหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ

2) ช่วงทดสอบระบบ (Task-based System Testing)

ผู้เข้าร่วมวิจัยทดลองใช้งานระบบตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยพูดประโยคภาษาไทยจากชุดประโยคที่ผู้วิจัยเตรียมไว้จำนวน 2–3 ประโยค ผ่านไมโครโฟนของเว็บแอปพลิเคชัน หรือใช้ไฟล์เสียงตัวอย่าง

ระบบจะดำเนินการในแต่ละขั้นตอนดังนี้

- แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-to-Text)
- ประมวลผลข้อความเพื่อสกัดคำสำคัญ
- แสดงผลเป็นภาษามือภาษาไทยในรูปแบบแอนิเมชัน

3) ช่วงเก็บความคิดเห็นหลังใช้งาน

หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้เข้าร่วมวิจัยจะตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ความเข้าใจผลลัพธ์ของระบบ และปัญหาที่พบจากการใช้งานจริง

5.6.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน แสดงดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8: ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายการประเมิน	Mean ($\bar{x}$)	S.D.
ด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบ		
การแปลงเสียงเป็นข้อความถูกต้อง	4.79	0.43
การสรุปข้อความตรงประเด็น	4.57	0.65
ระบบตอบสนองรวดเร็ว	4.64	0.50
ระบบทำงานต่อเนื่อง ไม่ค้าง	4.71	0.47
เวลารอผลลัพธ์ยอมรับได้	4.93	0.27
ค่าเฉลี่ยด้านนี้	4.73	0.46
ด้านการแสดงผลวิดีโอ/แอนิเมชัน		
รูปแบบการแสดงผลเข้าใจง่าย	4.71	0.47
ขนาด/ตำแหน่งเหมาะสม	4.93	0.27
การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง	4.57	0.51
ท่าทางภาษามือเข้าใจง่าย	4.71	0.47
สีหน้ามีความเหมาะสม	4.64	0.50
เข้าใจความหมายจากภาษามือได้	4.57	0.65
แสดงผลแบบทั้งประโยคมีประโยชน์	4.93	0.27
แสดงผลแบบคำเดี่ยวมีประโยชน์	5.00	0.00
ค่าเฉลี่ยด้านนี้	4.76	0.39
ด้านการใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้		
ขั้นตอนการใช้งานเข้าใจง่าย	4.79	0.43
ปุ่ม/เมนูชัดเจน	5.00	0.00
หน้าเว็บใช้งานง่าย	5.00	0.00
ระบบแสดงผลเข้าใจง่าย	4.86	0.36
ค่าเฉลี่ยด้านนี้	4.91	0.20
ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย		
เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบ	4.93	0.27
มั่นใจในการใช้ไมโครโฟน	5.00	0.00
มั่นใจว่าระบบไม่เก็บข้อมูลส่วนตัว	5.00	0.00
ค่าเฉลี่ยด้านนี้	4.98	0.09
ด้านความพึงพอใจโดยรวม		
ความพึงพอใจโดยรวม	5.00	0.00
ความรวดเร็วโดยรวม	4.79	0.43
ความน่าใช้งานของระบบ	4.93	0.27
ค่าเฉลี่ยด้านนี้	4.91	0.23
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด		
รวม	4.84	0.36

จากตาราง 5.8 พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้ ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และด้านความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงมาก สะท้อนว่าผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่าย มีความมั่นใจในการใช้งาน และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบโดยรวม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าคะแนนจะอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ผู้วิจัยยังสามารถนำข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิดไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การเพิ่มคำศัพท์ การเพิ่มสถานการณ์การใช้งาน และการปรับความต่อเนื่องของการแสดงผลภาษามือ

5.6.7 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

นอกจากการประเมินเชิงปริมาณ ผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด ในหัวข้อข้อเสนอแนะของแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบในมุมมองเชิงลึก

จากการวิเคราะห์คำตอบของผู้ใช้งาน สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1) จุดเด่นของระบบ

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ระบบมีความน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการแสดงผลภาษามือในรูปแบบแอนิเมชันที่เข้าใจง่าย รวมถึงการแยกคำในประโยค ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษามือได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังชื่นชอบการแสดงสีหน้าของตัวแอนิเมชันในบางประโยค และมองว่ารูปแบบตัวการ์ตูนมีความเหมาะสมและใช้งานง่าย

2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ผู้ใช้งานเสนอให้ปรับปรุงความลื่นไหลของวิดีโอแอนิเมชัน รวมถึงปรับปรุงรูปแบบของตัวแอนิเมชันให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนประโยคและความยาวของประโยค เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

3) การปรับปรุงการแสดงผลภาษามือ

ผู้ใช้งานส่วนหนึ่งเสนอให้เพิ่มความหลากหลายของสีหน้า และปรับปรุงความชัดเจนของท่าทางภาษามือ รวมถึงเพิ่มความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว เนื่องจากบางท่าทางยังมีลักษณะไม่ชัดเจนหรือไม่ต่อเนื่อง

4) ความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีความต้องการให้ระบบเพิ่มคำศัพท์และสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การเดินทาง หรือบทสนทนาในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มคำถามและคำศัพท์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในกลุ่มวัยรุ่น

5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ใช้งานบางส่วนเสนอให้พัฒนาระบบให้สามารถแปลย้อนกลับจากภาษามือเป็นภาษาพูดได้ หรือสามารถใช้ภาษามือในการโต้ตอบกลับกับระบบได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต

จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ และข้อเสนอแนะที่ได้รับสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

5.7 สรุป

จากการประเมินผลระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านความถูกต้องของการประมวลผลภาษา ประสิทธิภาพด้านความเร็ว และการใช้งานจริงของผู้ใช้ โดยผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1) ความถูกต้องของระบบ (System Accuracy)

ผลการประเมินด้านความถูกต้องของระบบพบว่า ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลเสียงพูดและแปลเป็นภาษามือภาษาไทยได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

- Word Error Rate (WER) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 แสดงว่าระบบสามารถแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความได้อย่างถูกต้องในชุดข้อมูลทดสอบ และไม่พบข้อผิดพลาดในด้านการแทนคำ การลบคำ หรือการเพิ่มคำ
- BLEU Score สำหรับการแปลไวยากรณ์ภาษามือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.972 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทยได้ใกล้เคียงกับข้อมูลอ้างอิงในระดับสูง โดยเฉพาะประโยคพื้นฐานและประโยคที่เป็นไปตามกฎไวยากรณ์ที่กำหนดไว้
- BLEU Score สำหรับการสรุปข้อความ ผลการประเมินการสรุปข้อความพบว่า
  - BLEU-1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3973
  - BLEU-2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1316
  - BLEU-4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0679

  ค่า BLEU-1 ที่สูงกว่าค่า BLEU-2 และ BLEU-4 สะท้อนว่าระบบสามารถเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักของข้อความได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดด้านความต่อเนื่องของลำดับคำ เนื่องจากระบบมุ่งเน้นการคัดเลือกคำสำคัญสำหรับการแปลภาษามือ มากกว่าการสร้างประโยคภาษาไทยที่มีโครงสร้างสมบูรณ์เหมือนข้อความอ้างอิง

2) ประสิทธิภาพด้านความเร็วของระบบ (System Speed Evaluation)

ผลการประเมินด้านความเร็วของระบบพบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ Near Real-time โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Response Time (Latency) เฉลี่ย 3.58 วินาที ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ผู้ใช้หยุดป้อนข้อมูลเสียง จนกระทั่งระบบเริ่มแสดงผลภาษามือบนหน้าจอ
- Processing Speed เฉลี่ย 2.42 วินาทีต่อประโยค แสดงว่าระบบสามารถประมวลผลข้อความ วิเคราะห์คำสำคัญ และจัดลำดับโครงสร้างภาษามือได้อย่างรวดเร็ว
- Animation Load Time เฉลี่ย 0.69 วินาที แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถโหลดและแสดงผลแอนิเมชันภาษามือได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดความล่าช้าในการแสดงผล

จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพด้านความเร็วเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

3) การประเมินจากผู้ใช้งาน (User Evaluation)

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษามือ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงและได้รับความพึงพอใจในระดับสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Task Completion Rate (TCR) มีค่าเท่ากับ 100% แสดงว่าผู้ใช้งานทุกคนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบได้สำเร็จครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับเสียงพูด การแปลงข้อความ การแปลเป็นภาษามือ จนถึงการแสดงผลแอนิเมชันภาษามือ

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
- ด้านที่ได้รับคะแนนสูง ได้แก่ ด้านการใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้ ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย รวมถึงด้านความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งสะท้อนว่าผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบได้ง่าย มีความมั่นใจในการใช้งาน และสามารถเข้าใจผลลัพธ์ภาษามือที่ระบบแสดงได้

นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้ต้องการให้ระบบรองรับคำศัพท์และสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงความลื่นไหลของแอนิเมชันภาษามือ และเพิ่มความสมจริงของตัวแสดงผลภาษามือในอนาคต

สรุปภาพรวม

โดยสรุป ระบบแปลเสียงพูดให้เป็นภาษามือภาษาไทยที่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ทั้งในด้านการรู้จำเสียงพูด การประมวลผลข้อความภาษาไทย การจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือไทย และการแสดงผลเป็นแอนิเมชันภาษามือผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถรู้จำเสียงพูดได้อย่างถูกต้อง โดยมีค่า WER เท่ากับ 0 และสามารถแปลโครงสร้างประโยคภาษาไทยเป็นภาษามือไทยได้ใกล้เคียงกับข้อมูลอ้างอิงในระดับสูง ด้วยค่า BLEU Score เฉลี่ยเท่ากับ 0.972

ในส่วนของการสรุปข้อความ ระบบมีค่า BLEU-1 เท่ากับ 0.3973 BLEU-2 เท่ากับ 0.1316 และ BLEU-4 เท่ากับ 0.0679 ซึ่งสะท้อนว่าระบบสามารถดึงคำสำคัญและรักษาใจความหลักของข้อความได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าลำดับคำและโครงสร้างของข้อความสรุปจะยังแตกต่างจากข้อความอ้างอิงอยู่บ้าง เนื่องจากงานสรุปข้อความสามารถมีผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้หลายรูปแบบ

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน ระบบมี Response Time และ Processing Speed อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ Near Real-time รวมถึงมี Animation Load Time ต่ำ ทำให้การแสดงผลภาษามือมีความต่อเนื่องและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ ผลการประเมินจากผู้ใช้งานยังสะท้อนว่าระบบสามารถนำไปใช้งานจริงได้ โดยมีค่า TCR เท่ากับ 100% และคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยินได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดในด้านการรองรับประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน รวมถึงข้อจำกัดด้านจำนวนคำศัพท์ภาษามือในฐานข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการแปลในบางสถานการณ์ ดังนั้น ในอนาคตสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมได้ ทั้งในด้านการเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ การปรับปรุงกฎไวยากรณ์ภาษามือ และการเพิ่มความสมจริงของแอนิเมชันภาษามือ เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ครอบคลุม และสามารถนำไปใช้งานจริงได้มากยิ่งขึ้น

บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบแปลเสียงพูดภาษาไทยเป็นภาษามือภาษาไทย (Speech-to-Thai Sign Language Translation System) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงช่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ภาษามือภาษาไทยผ่านเทคโนโลยีเว็บ

ระบบถูกออกแบบในรูปแบบ Client–Server Architecture โดยใช้ React ร่วมกับ Vite และ TypeScript สำหรับพัฒนาส่วน Frontend และใช้ FastAPI สำหรับพัฒนาส่วน Backend ซึ่งเชื่อมต่อกันผ่าน REST API เพื่อรองรับกระบวนการประมวลผลข้อมูลแบบลำดับขั้น

ระบบรองรับข้อมูลนำเข้าได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การพูดผ่านไมโครโฟน การอัปโหลดไฟล์เสียง และการพิมพ์ข้อความผ่านหน้าเว็บ โดยระบบจะทำการแปลงเสียงเป็นข้อความภาษาไทย (Speech-to-Text) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการประมวลผลข้อความ ซึ่งประกอบด้วยการสรุปข้อความ (Text Summarization) การดึงคำสำคัญ (Keyword Extraction) และการจัดลำดับคำตามโครงสร้างภาษามือภาษาไทยด้วยแนวทาง Rule-based Thai Sign Language Grammar ก่อนนำผลลัพธ์ไปจับคู่กับฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือและแสดงผลในรูปแบบแอนิเมชันจากไฟล์ .pose

ในส่วนของการสรุปข้อความ ระบบใช้แนวทาง Keyword-based Text Summarization เพื่อคัดเลือกเฉพาะคำสำคัญที่จำเป็นต่อการแปลภาษามือภาษาไทย และช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างประโยคภาษาไทย ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปลและการแสดงผลภาษามือ

นอกจากนี้ ยังรองรับการจัดเก็บประวัติการแปลของผู้ใช้งาน โดยจัดเก็บเฉพาะประวัติการแปลล่าสุดจำนวน 10 รายการต่อผู้ใช้ และลบข้อมูลเก่าอัตโนมัติเพื่อลดการสะสมของข้อมูลในฐานข้อมูล

นอกจากนี้ ระบบยังถูกติดตั้งบน ReadyIDC VPS และสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้จริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

ในการประเมินผล ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบในหลายด้าน เพื่อครอบคลุมทั้งความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และการใช้งานจริงของระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ Word Error Rate (WER), BLEU Score, Task Completion Rate (TCR) รวมถึงตัวชี้วัดด้านความเร็วของระบบ ได้แก่ Response Time, Processing Speed และ Animation Load Time พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านแบบสอบถาม

ผลการประเมินพบว่า ระบบมีค่า Word Error Rate (WER) เท่ากับ 0 สะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถแปลงเสียงพูดภาษาไทยเป็นข้อความได้อย่างถูกต้องในชุดข้อมูลทดสอบ

ในส่วนของการแปลโครงสร้างภาษามือ ระบบมีค่า BLEU Score เฉลี่ยประมาณ 0.972 แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจัดลำดับ

คำภาษามือได้ใกล้เคียงกับข้อมูลอ้างอิงในระดับสูง โดยเฉพาะประโยคพื้นฐานที่อยู่ในรูปแบบตามกฎไวยากรณ์ที่ระบบรองรับ

สำหรับการประเมินการสรุปข้อความ ระบบมีค่า BLEU-1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.3973 ค่า BLEU-2 เฉลี่ยเท่ากับ 0.1316 และค่า BLEU-4 เฉลี่ยเท่ากับ 0.0679 ซึ่งสะท้อนว่าระบบสามารถเลือกคำสำคัญจากข้อความต้นฉบับรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในบริบทของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินได้ แม้ว่าลำดับคำและโครงสร้างประโยคอาจแตกต่างจากข้อความอ้างอิง เนื่องจากระบบใช้แนวทางการสรุปข้อความเชิงคำสำคัญ (Keyword-based Text Summarization) มากกว่าการสร้างประโยคภาษาไทยที่สมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์

ผลการประเมินสะท้อนว่า ระบบสามารถทำงานได้ดีในขั้นตอนที่ใช้แนวทาง Rule-based เช่น การจัดลำดับคำภาษามือ ซึ่งสามารถควบคุมโครงสร้างประโยคได้อย่างชัดเจน ขณะที่การสรุปข้อความยังมีความท้าทาย เนื่องจากข้อความสรุปสามารถมีรูปแบบที่ถูกต้องได้หลายลักษณะ จึงส่งผลให้ค่า BLEU-2 และ BLEU-4 อยู่ในระดับต่ำกว่าค่า BLEU-1

สำหรับการประเมินการใช้งานของระบบ พบว่าระบบมีค่า Task Completion Rate (TCR) เท่ากับ 100% จากการทดสอบกับผู้ใช้งานจำนวน 14 คน รวมทั้งหมด 42 ภารกิจ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบได้ครบถ้วนตั้งแต่การรับเสียง การแปลงข้อความ การแปลภาษามือ จนถึงการแสดงผลแอนิเมชันภาษามือ

ในด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่า Response Time เฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 วินาที Processing Speed เฉลี่ยอยู่ที่ 2.42 วินาทีต่อประโยค และ Animation Load Time เฉลี่ยอยู่ที่ 0.69 วินาที ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองและแสดงผลได้ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง

นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 14 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.84 จาก 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ ทั้งในด้านความเข้าใจ ความถูกต้องและประสบการณ์การใช้งาน

จากผลการประเมินทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่าระบบสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านความแม่นยำของการรู้จำเสียงพูด การสรุปข้อความ การแปลโครงสร้างภาษามือ และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสามารถนำไปใช้งานจริงในบริบทของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินได้ในระดับหนึ่ง

6.2 ข้อจำกัดของระบบ (Limitations)

แม้ว่าระบบจะสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

- ความแม่นยำของการรู้จำเสียงพูดอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น เสียงรบกวน คุณภาพของไมโครโฟน และลักษณะการออกเสียงของผู้ใช้
- การแปลงโครงสร้างภาษาธรรมชาติเป็นภาษามือยังใช้แนวทางแบบ Rule-based ซึ่งอาจไม่สามารถรองรับรูปแบบประโยคที่ซับซ้อนหรือมีความหลากหลายสูงได้
- ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือ (pose files) ยังมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ระบบไม่สามารถแสดงผลคำศัพท์บางคำได้
- การแสดงผลแอนิเมชันยังมีข้อจำกัดด้านความสมจริง โดยเฉพาะในส่วนของการเคลื่อนไหวและการแสดงสีหน้า
- ระบบมีข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ (ReadyIDC) เช่น การรองรับไลบรารีบางประเภท ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การสร้างวิดีโอภาษามือแบบทั้งประโยค

- การสรุปข้อความแบบ Keyword-based Text Summarization ยังอาจตัดรายละเอียดบางส่วนของประโยคออก โดยเฉพาะประโยคที่มีหลายเหตุการณ์หรือมีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของความหมายในบางกรณี
- เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบ

6.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาในอนาคต (Future Work)

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้ในระดับที่กว้างขึ้น สามารถพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงความแม่นยำของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย (Speech-to-Text) โดยเลือกใช้โมเดลที่รองรับภาษาไทยโดยเฉพาะ และเพิ่มขั้นตอนการจัดการเสียงรบกวน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมจริง
- พัฒนากระบวนการประมวลผลข้อความและการจัดลำดับคำภาษามือ จากแนวทาง Rule-based ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเพิ่มกฎไวยากรณ์ให้ครอบคลุมรูปแบบประโยคที่หลากหลาย หรือผสมผสานเทคนิค Machine Learning รวมถึง Large Language Model (LLM) เพื่อช่วยเรียนรู้โครงสร้างภาษาและรูปแบบภาษามือภาษาไทยจากข้อมูลจริง
- พัฒนากระบวนการสรุปข้อความ ให้สามารถรักษาความหมายของประโยคได้ครบถ้วนมากขึ้น โดยเฉพาะในประโยคที่มีหลายเหตุการณ์หรือมีโครงสร้างซับซ้อน
- ขยายฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษามือ (.pose files) ให้ครอบคลุมคำศัพท์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการแปล
- พัฒนาการแสดงผลภาษามือ ให้มีความต่อเนื่องและสมจริงมากขึ้น เช่น การปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างท่าทาง (pose transition) รวมถึงการเพิ่มการแสดงสีหน้า (facial expression) เพื่อช่วยสื่อความหมายของภาษามือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) ให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษามือ
- พัฒนาระบบให้รองรับการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การแปลภาษามือกลับเป็นข้อความหรือเสียงพูด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างครบวงจร

โดยผลจากการพัฒนาระบบในโครงงานนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำเทคโนโลยีเว็บ ร่วมกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและสัญญาณเสียง มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยด้านการแปลภาษามือ และระบบช่วยสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตได้

เอกสารอ้างอิง

[1] Anderson LA.. “An Introduction to Sign Language Studies”; 2011, https://www.nidcd.nih.gov/health/american-sign-language.

[2] Camgöz NC., Koller O., Hadfield S., Bowden R., “Sign Language Transformers”, In: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation. vol. 42. New York, NY: Springer; August 2020. p. 123–134.

[3] Jurafsky D., Martin JH., Speech and Language Processing (3rd Edition), London, UK: Pearson; 2023.

[4] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez AN., et al., “Attention is All You Need”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2017;30:5998–6008.

[5] Sutskever I., Vinyals O., Le QV., “Sequence to Sequence Learning with Neural Networks”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2014;27:3104–3112.

[6] Camgöz NC., Koller O., Hadfield S., Bowden R., “Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation”, In: IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, WA: IEEE; August 2020. p. 123–134.

[7] Saunders B., Camgöz NC., Bowden R., “Continuous 3D Multi-Channel Sign Language Production via Neural Machine Translation”, International Journal of Computer Vision. 2022;130(3):587–602.

[8] Coperation M.. “Microsoft Translator - แปลภาษา”; 2025, https://www.microsoft.com/en-us/translator.

[9] LLC G.. “Google Translate - แปลภาษา”; 2025, https://translate.google.com.

[10] Tecnologia HT.. “Hand Talk - แอปแปลภาษามือ”; 2025, https://www.handtalk.me/.

[11] Town S.. “Sign Town - เรียนภาษามือด้วย AI”; 2025, https://www.signtown.com/.

[12] Translator TS.. “Sign Translator - การสื่อสารภาษามือแบบเรียลไทม์”; 2025, https://www.signtranslator.com/.

[13] iApp Technology. “iApp Thai - API สำหรับสรุปข้อความและประมวลผลเนื้อหา”; 2025, https://iapp.co.th/th/.

[14] Mozilla Developer Network. “Web Speech API”; 2025, Accessed: 24 April 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web$_{S}peech_{A}PI$.

[15] OpenAI. “Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision”; 2022, Accessed: 24 April 2026, https://openai.com/research/whisper.

[16] Makkamoltham K., Phengphon A., Klinudom J., Thai2ThSL Machine Translation with Neural Network [Senior Project], Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University; 2023.

ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการจัดทำกิจกรรมหรือชิ้นงานนี้ โดยนำเครื่องมือ Generative AI (Chat GPT, Gemini, Typhoon) มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- ☑ ระดมความคิด
- ☑ ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง
- ☑ สรุปและถอดความเนื้อหา
- ☑ ร่างชิ้นงานเบื้องต้น
- ☑ ตรวจสอบและแก้ไขภาษา ไวยากรณ์หรือการแปล
- ☑ แก้ไขและตรวจสอบโค้ด
- ☑ เขียนโค้ด
- ☑ ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน (เช่น การใช้ generative AI API)
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ): .....

นางสาว สุพิชญา อเนกศุภพล

นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี

นางสาว ปาริชาต ใจพลแสน